

MATHÉMATIQUES • 1RE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE PREMIÈRE TECHNIQUE

## LEÇON N11

# SÉRIES STATISTIQUES REGROUPÉES EN CLASSES

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

### DANS CETTE LEÇON

Cette leçon apprend à organiser une série statistique volumineuse en classes d'amplitude donnée, à calculer effectifs et fréquences cumulés croissants ou décroissants, et à représenter graphiquement la série (histogramme, polygones et courbes cumulatives) afin d'interpréter des données concrètes de la vie courante.

- À la fin de cette leçon, je sais regrouper une série statistique brute en classes d'amplitude donnée.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer les effectifs et les fréquences de chaque classe.
- À la fin de cette leçon, je sais construire les effectifs cumulés croissants et décroissants et les fréquences cumulées correspondantes.
- À la fin de cette leçon, je sais représenter une série groupée en classes par un histogramme.
- À la fin de cette leçon, je sais tracer le polygone des effectifs et les courbes cumulatives croissante et décroissante.
- À la fin de cette leçon, je sais lire et interpréter un tableau ou un graphique statistique pour répondre à une question concrète (combien d'individus dépassent un seuil, etc.).



### TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play  
Tuteur IA, annales,  
concours, résultats



### PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA  
illimité, fiches PDF — onglet  
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

### COURS

complet, illustré, pas à pas

### MÉTHODES

et exercices résolus

### EXERCICES

type examen + corrigés

### FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

**SOMMAIRE**

- |                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Regroupement en classes                    | concrète                         |
| 2. Effectifs et fréquences cumulés            | 6. Activité d'intégration        |
| 3. Histogramme d'une série groupée en classes | 7. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Courbes cumulatives                        | 8. Exercices                     |
| 5. Étude complète d'une situation             | 9. Corrigés des exercices        |
| 10. Fiche bilan                               |                                  |

**OBJECTIFS DE LA LEÇON**

- À la fin de cette leçon, je sais regrouper une série statistique brute en classes d'amplitude donnée.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer les effectifs et les fréquences de chaque classe.
- À la fin de cette leçon, je sais construire les effectifs cumulés croissants et décroissants et les fréquences cumulées correspondantes.
- À la fin de cette leçon, je sais représenter une série groupée en classes par un histogramme.
- À la fin de cette leçon, je sais tracer le polygone des effectifs et les courbes cumulatives croissante et décroissante.
- À la fin de cette leçon, je sais lire et interpréter un tableau ou un graphique statistique pour répondre à une question concrète (combien d'individus dépassent un seuil, etc.).
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche statistique complète, du tableau brut à la conclusion.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le centre d'une classe et l'utiliser pour préparer le calcul de la moyenne (leçon suivante).

**PRÉREQUIS**

- Notions de statistique de 4e/3e : effectif, effectif total, fréquence, pourcentage
- Lecture et construction de tableaux et de diagrammes (bâtons, circulaires)

- Calculs sur les fractions, les proportions et les pourcentages
- Repérage dans le plan et lecture de coordonnées
- Notion d'intervalle : bornes, amplitude, appartenance d'un nombre à un intervalle

## 1 REGROUPEMENT EN CLASSES

Au lycée technique de Nkongsamba, le proviseur vient de recevoir les notes de mathématiques des 120 élèves de Première technique au premier trimestre. Devant lui : une longue liste de 120 nombres compris entre 0 et 20, écrits les uns à la suite des autres. Impossible, à l'œil nu, de répondre aux questions qui l'intéressent : combien d'élèves ont la moyenne ? Les notes sont-elles plutôt faibles ou plutôt bonnes ? Faut-il organiser un soutien ? Les données sont trop nombreuses pour être exploitées telles quelles.

Il prend alors une décision simple et efficace : **regrouper les notes en classes**, c'est-à-dire en intervalles de 4 points : de 0 à 4, de 4 à 8, de 8 à 12, etc. En quelques minutes, la liste informe devient un tableau clair, sur lequel on pourra calculer des effectifs, des fréquences, puis des effectifs cumulés.

**Problématique** : comment organiser une série statistique volumineuse pour en tirer des informations utiles à la décision ? C'est tout l'objet de cette leçon, et cette première section pose les fondations : le regroupement en classes.

### 1.1 Rappels : population, individu, caractère statistique

Avant de regrouper, rappelons le vocabulaire de base de la statistique descriptive, déjà rencontré dans les classes précédentes.

#### DÉFINITION Population, individu, caractère

- La **population** est l'ensemble sur lequel porte l'étude statistique.
- Un **individu** est un élément de cette population.
- Le **caractère** (ou variable statistique) est la propriété que l'on observe sur chaque individu.

On distingue trois types de caractères :

- **qualitatif** : le caractère n'est pas mesurable par un nombre (couleur d'un produit, filière d'un élève, marque d'un moteur, type de défaut) ;
- **quantitatif discret** : le caractère prend des valeurs numériques isolées, dénombrables (nombre d'enfants par famille, nombre de pièces défectueuses par lot, nombre de pannes par mois) ;
- **quantitatif continu** : le caractère peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle (taille, masse, durée, tension électrique, débit, résistance, revenu, note sur 20 avec demi-points).

#### EXEMPLE Dans notre situation

La population est l'ensemble des 120 élèves de Première technique du lycée de Nkong-samba. Un individu est un élève. Le caractère étudié est la note de mathématiques du premier trimestre : c'est un caractère quantitatif, que l'on traitera comme continu (les notes, avec les demi-points et quarts de points, peuvent prendre de très nombreuses valeurs entre 0 et 20).

## 1.2 Pourquoi regrouper en classes ?

Quand le caractère est discret avec peu de valeurs (par exemple le nombre d'enfants par famille, de 0 à 6), on présente la série valeur par valeur. Mais dans deux situations, cette présentation devient inutilisable :

- **Les valeurs sont très nombreuses.** Avec 120 notes, on peut avoir 40 ou 50 valeurs distinctes : un tableau « valeur / effectif » aurait des dizaines de lignes et ne dégagerait aucune tendance.
- **Le caractère est continu.** Une taille de 1,72 m, une tension de 220,4 V, un salaire de 152300 FCFA : deux individus n'ont presque jamais exactement la même valeur. Compter « valeur par valeur » n'a alors aucun sens.

### À RETENIR

#### Principe du regroupement en classes

Regrouper une série en **classes**, c'est partager l'intervalle des valeurs du caractère en un petit nombre d'intervalles (les classes), puis compter combien d'individus tombent dans chaque intervalle. On perd un peu de précision (on ne connaît plus les valeurs exactes), mais on gagne un tableau lisible et directement exploitable.

### LESAVAIS-TU ?

#### Les recensements au Cameroun

Lors des recensements de la population camerounaise, le BUCREP (Bureau Central des Recensements et des Études de Population) ne publie pas l'âge exact de chaque habitant : il présente les âges regroupés en classes de 5 ans :  $[0 ; 5[$ ,  $[5 ; 10[$ ,  $[10 ; 15[$ , etc. C'est exactement la méthode que tu apprends dans cette leçon, appliquée à des millions d'individus ! Ces tableaux permettent à l'État de prévoir le nombre d'écoles, d'hôpitaux ou d'emplois à créer.

## 1.3 Vocabulaire : classe, bornes, amplitude, centre

**DÉFINITION** Classe, bornes, amplitude, centre

Une **classe** est un intervalle  $[a; b[$  (ou  $[a; b]$  pour la dernière) dans lequel on regroupe les valeurs du caractère.

- Les nombres  $a$  et  $b$  sont les **bornes** de la classe :  $a$  est la borne inférieure,  $b$  la borne supérieure.
- L'**amplitude** de la classe est la différence  $b - a$ .
- Le **centre** de la classe (ou point milieu) est le milieu de l'intervalle :

$$c = \frac{a + b}{2}.$$

**EXEMPLE** Lecture sur une classe de notes

La classe  $[8; 12[$  a pour borne inférieure 8, pour borne supérieure 12, pour amplitude  $12 - 8 = 4$  et pour centre :

$$c = \frac{8 + 12}{2} = 10.$$

Le centre jouera un rôle essentiel dans la suite de l'unité : pour calculer une moyenne sur une série groupée, on fera « comme si » toutes les valeurs de la classe étaient égales au centre.

**ATTENTION** Convention d'écriture des classes : le piège des bornes

Une note située exactement sur une borne ne doit être comptée qu'une seule fois. Pour cela, on adopte la convention des intervalles fermés à gauche, ouverts à droite :

$$[0; 4[, [4; 8[, [8; 12[, [12; 16[, [16; 20].$$

Ainsi la note 8 appartient à la classe  $[8; 12[$  et pas à la classe  $[4; 8[$ . Seule la dernière classe est fermée des deux côtés,  $[16; 20]$ , pour que la note maximale 20 soit bien comptée. Erreur fréquente au Probatoire : écrire des classes du type  $[0; 4]$ ,  $[4; 8]$ , ... et compter deux fois les valeurs 4, 8, 12... Le total ne vaut alors plus  $N$  et toute la suite est fausse.

## 1.4 Choix du nombre de classes et de l'amplitude

Il n'existe pas de règle absolue, mais des habitudes solides :

- On choisit en pratique **entre 5 et 10 classes** : trop peu de classes écrasent l'information, trop de classes rendent le tableau aussi illisible que la liste de départ.
- Au Probatoire, l'**amplitude est constante** : toutes les classes ont la même largeur (sauf men-

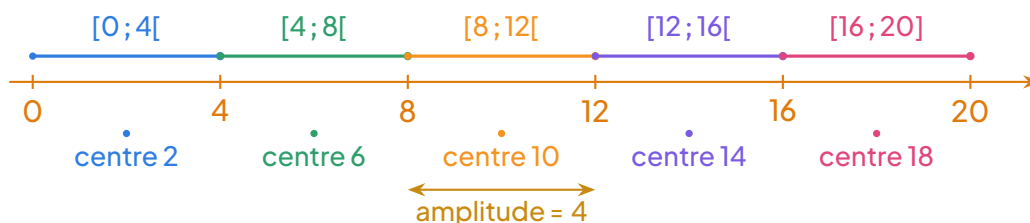
tion contraire de l'énoncé, qui la donne alors).

- On calcule l'amplitude en divisant l'**étendue** (différence entre la plus grande et la plus petite valeur) par le nombre de classes souhaité, puis on arrondit à une valeur simple (multiple de 1, 2, 5, 10, 0,1, 0,2, 0,5 selon l'échelle).

#### EXEMPLE Choix de l'amplitude pour les notes de Nkongsamba

Les notes s'étendent de 0 à 20, l'étendue vaut donc 20. En visant 5 classes, on obtient  $\frac{20}{5} = 4$  : une amplitude de 4 points, simple et pratique. On peut aussi retenir 6 classes si l'on veut isoler la dernière tranche ; ici l'énoncé du proviseur fixe des intervalles de 4 points, ce qui donne les classes  $[0 ; 4[$ ,  $[4 ; 8[$ ,  $[8 ; 12[$ ,  $[12 ; 16[$ ,  $[16 ; 20]$ .

La figure suivante visualise ce découpage sur une droite graduée.



Découpage de l'intervalle  $[0 ; 20]$  en 5 classes d'amplitude 4. Les points pleins marquent les bornes incluses, les points creux les bornes exclues ; sous chaque classe figure son centre.

## 1.5 Effectifs et fréquences d'une classe

### DÉFINITION Effectif, effectif total, fréquence

- L'**effectif** d'une classe, noté  $n_i$ , est le nombre d'individus dont la valeur appartient à cette classe.
- L'**effectif total**, noté  $N$ , est le nombre total d'individus :

$$N = n_1 + n_2 + \dots + n_k = \sum_{i=1}^k n_i \quad (k = \text{nombre de classes}).$$

- La **fréquence** de la classe numéro  $i$  est le quotient

$$f_i = \frac{n_i}{N}.$$

Elle est comprise entre 0 et 1. Multipliée par 100, elle donne la **fréquence en pourcentage** :  $f_i \times 100 \%$ .

**PROPRIÉTÉ** Somme des fréquences

La somme des fréquences de toutes les classes vaut toujours 1 (soit 100 %) :

$$f_1 + f_2 + \dots + f_k = \frac{n_1 + n_2 + \dots + n_k}{N} = \frac{N}{N} = 1.$$

Cette propriété sert de test de vérification : si la somme de tes fréquences ne vaut pas 1 (ou 100 %, aux arrondis près), il y a une erreur de comptage ou de calcul.

**DÉFINITION** Classe modale

La **classe modale** est la classe qui possède le plus grand effectif (ou la plus grande fréquence). Elle correspond à la « valeur la plus fréquente » de la série groupée.

## 1.6 Méthode de construction du tableau

**MÉTHODE** Construire un tableau de regroupement en classes en 5 étapes

1. Choisir l'amplitude (ou le nombre de classes) : calculer l'étendue, la diviser par le nombre de classes visé (entre 5 et 10), arrondir à une valeur simple.
2. Écrire les classes avec la convention  $[a ; b[$ , en fermant la dernière classe des deux côtés.
3. Calculer le centre de chaque classe :  $c_i = \frac{a_i + b_i}{2}$ .
4. Compter les individus de chaque classe (dépouillement de la liste, par exemple avec des traits de pointage), puis reporter les effectifs  $n_i$ .
5. Vérifier que la somme des effectifs vaut  $N$ , puis calculer les fréquences  $f_i = \frac{n_i}{N}$  et contrôler que leur somme vaut 1.

## 1.7 Exemple guidé : les 120 notes du proviseur

**EXERCICE RÉSOLU 1** Regroupement des 120 notes en classes d'amplitude 4

Énoncé. Le dépouillement des 120 notes de mathématiques du lycée technique de Nkongsamba donne les comptages suivants : 9 notes dans  $[0 ; 4[$ , 21 notes dans  $[4 ; 8[$ , 36 notes dans  $[8 ; 12[$ , 33 notes dans  $[12 ; 16[$  et 21 notes dans  $[16 ; 20]$ . Construire le tableau

complet (classes, centres, effectifs, fréquences en fraction et en pourcentage) et vérifier les totaux.

#### SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 et 2. L'amplitude est imposée : 4 points. Les classes sont  $[0; 4[$ ,  $[4; 8[$ ,  $[8; 12[$ ,  $[12; 16[$ ,  $[16; 20]$ .

Étape 3. Les centres :

$$c_1 = \frac{0 + 4}{2} = 2,$$

$$c_2 = \frac{4 + 8}{2} = 6,$$

$$c_3 = \frac{8 + 12}{2} = 10,$$

$$c_4 = \frac{12 + 16}{2} = 14,$$

$$c_5 = \frac{16 + 20}{2} = 18.$$

Étape 4. Les effectifs sont donnés par le dépouillement :  $n_1 = 9$ ,  $n_2 = 21$ ,  $n_3 = 36$ ,  $n_4 = 33$ ,  $n_5 = 21$ .

Étape 5. Vérification de l'effectif total :

$$N = 9 + 21 + 36 + 33 + 21 = 120. \checkmark$$

Calcul des fréquences avec  $f_i = \frac{n_i}{N} = \frac{n_i}{120}$  :

$$f_1 = \frac{9}{120} = 0,075 = 7,5 \%,$$

$$f_2 = \frac{21}{120} = 0,175 = 17,5 \%,$$

$$f_3 = \frac{36}{120} = 0,30 = 30 \%,$$

$$f_4 = \frac{33}{120} = 0,275 = 27,5 \%,$$

$$f_5 = \frac{21}{120} = 0,175 = 17,5 \, \%. \quad \checkmark$$

Contrôle :  $0,075 + 0,175 + 0,30 + 0,275 + 0,175 = 1. \checkmark$

Tableau complet :

| Classe     | Centre $c_i$ | Effectif $n_i$ | Fréquence $f_i$          | Fréquence en % |
|------------|--------------|----------------|--------------------------|----------------|
| $[0; 4[$   | 2            | 9              | $\frac{9}{120} = 0,075$  | 7,5 %          |
| $[4; 8[$   | 6            | 21             | $\frac{21}{120} = 0,175$ | 17,5 %         |
| $[8; 12[$  | 10           | 36             | $\frac{36}{120} = 0,30$  | 30 %           |
| $[12; 16[$ | 14           | 33             | $\frac{33}{120} = 0,275$ | 27,5 %         |
| $[16; 20]$ | 18           | 21             | $\frac{21}{120} = 0,175$ | 17,5 %         |
| Total      | –            | $N = 120$      | 1                        | 100 %          |

Lecture. La classe  $[8; 12[$  est la classe modale : 30 % des élèves. En additionnant les fréquences des classes  $[8; 12[$ ,  $[12; 16[$  et  $[16; 20]$ , le proviseur lit immédiatement que  $30 + 27,5 + 17,5 = 75 \%$  des élèves ont au moins 8/20, et que seuls 7,5 % sont en dessous de 4/20. La décision pédagogique devient possible : un soutien ciblé pour le petit groupe en difficulté.

**ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter**

- Oublier la convention  $[a ; b[$  et compter deux fois une valeur sur une borne : le total dépasse alors  $N$ .
- Confondre amplitude et centre : l'amplitude est  $b - a$ , le centre est  $\frac{a + b}{2}$ .
- Calculer les fréquences avec un mauvais total : toujours vérifier d'abord que  $\sum n_i = N$  avant de diviser.
- Arrondir trop tôt : garde les fractions  $\frac{n_i}{N}$  ou au moins trois décimales, sinon la somme des pourcentages peut donner 99,9 % ou 100,1 %.
- Oublier de fermer la dernière classe : la borne maximale doit être incluse.

**EXERCICE 1 À toi de jouer**

Un atelier de mécanique de Douala mesure le diamètre (en mm) de 60 arbres moteurs. Les valeurs s'étendent de 49,6 mm à 50,4 mm. Le chef d'atelier regroupe les mesures en 4 classes d'amplitude 0,2 :  $[49,6 ; 49,8[$ ,  $[49,8 ; 50[$ ,  $[50 ; 50,2[$ ,  $[50,2 ; 50,4]$ , avec les effectifs 6, 18, 27, 9.

1. Vérifier l'effectif total  $N$ .
2. Calculer le centre de chaque classe.
3. Calculer la fréquence en pourcentage de chaque classe et vérifier que la somme vaut 100 %.
4. Identifier la classe modale.

**CORRIGÉ Exercice 1**

1.  $N = 6 + 18 + 27 + 9 = 60$ . ✓
2. Centres :  $\frac{49,6 + 49,8}{2} = 49,7$ ;  $\frac{49,8 + 50}{2} = 49,9$ ;  $\frac{50 + 50,2}{2} = 50,1$ ;  $\frac{50,2 + 50,4}{2} = 50,3$ .
3. Fréquences :  $\frac{6}{60} = 10\%$ ;  $\frac{18}{60} = 30\%$ ;  $\frac{27}{60} = 45\%$ ;  $\frac{9}{60} = 15\%$ . Somme :  $10 + 30 + 45 + 15 = 100\%$ . ✓
4. La classe modale est  $[50 ; 50,2[$  avec un effectif de 27 (fréquence 45 %).

**À RETENIR** L'essentiel de la section

- On regroupe en **classes** quand les valeurs sont trop nombreuses ou continues.
- Classe  $[a; b[$  : amplitude  $b - a$ , centre  $\frac{a+b}{2}$  ; borne de gauche incluse, borne de droite exclue (dernière classe fermée).
- Effectif  $n_i$ , effectif total  $N = \sum n_i$ , fréquence  $f_i = \frac{n_i}{N}$ , et  $\sum f_i = 1$ .
- La **classe modale** est celle de plus grand effectif.
- En pratique : 5 à 10 classes, amplitude constante, et toujours vérifier les totaux.

**LESAVAIS-TU ?** Transition vers la suite

Maintenant que le tableau est construit, la suite de la leçon montrera comment cumuler les effectifs et les fréquences (croissants et décroissants) pour répondre encore plus vite aux questions du type « combien d'élèves ont moins de 12/20 ? », puis comment représenter graphiquement la série par un histogramme et des courbes cumulatives.

## 2 EFFECTIFS ET FRÉQUENCES CUMULÉS

Dans la section précédente, nous avons appris à regrouper les données d'une série statistique en classes d'amplitude égale et à calculer les effectifs  $n_i$  et les fréquences  $f_i$  de chaque classe. Mais le proviseur qui étudie les notes de ses élèves ne se contente pas de savoir combien d'élèves ont une note entre 10 et 12 : il veut surtout répondre à des questions comme « combien d'élèves ont moins de 12/20 ? » ou « combien ont au moins 10/20 ? ». Ces questions font intervenir des **accumulations** de plusieurs classes à la fois. C'est précisément le rôle des **effectifs cumulés** et des **fréquences cumulées**, que nous étudions maintenant.

### 2.1 Effectif cumulé croissant (ECC)

**Intuition.** Imaginons les élèves rangés en file indienne, de la plus petite note à la plus grande. L'effectif cumulé croissant d'une classe, c'est le nombre d'élèves que l'on compte en partant du début de la file jusqu'à la fin de cette classe. On accumule les effectifs de bas en haut du tableau, comme une citerne qui se remplit classe après classe.

**DÉFINITION** Effectif cumulé croissant

Dans une série statistique regroupée en classes ordonnées, l'**effectif cumulé croissant** (ECC) d'une classe est le nombre d'individus dont la valeur du caractère est strictement

inférieure à la borne supérieure de cette classe.

On l'obtient en additionnant les effectifs de toutes les classes situées au-dessus (y compris la classe elle-même) :

$$ECC_i = n_1 + n_2 + \dots + n_i.$$

**MÉTHODE**
**Remplir une colonne d'effectifs cumulés croissants**

1. Écrire les classes dans l'ordre croissant, de haut en bas.
2. Sur la première ligne, recopier l'effectif  $n_1$  : c'est le premier ECC.
3. Sur chaque ligne suivante, additionner l'effectif de la ligne à l'ECC de la ligne précédente :  $ECC_i = ECC_{i-1} + n_i$ .
4. Vérifier : le dernier ECC doit être égal à l'effectif total  $N$ . Si ce n'est pas le cas, une erreur d'addition s'est glissée.

## 2.2 Effectif cumulé décroissant (ECD)

**Intuition.** Reprenons notre file d'élèves rangés de la plus petite à la plus grande note. L'effectif cumulé décroissant d'une classe, c'est le nombre d'élèves que l'on compte en partant de la fin de la file (les meilleures notes) jusqu'au début de cette classe. On accumule cette fois de bas en haut du tableau.

**DÉFINITION**
**Effectif cumulé décroissant**

Dans une série statistique regroupée en classes ordonnées, l'**effectif cumulé décroissant** (ECD) d'une classe est le nombre d'individus dont la valeur du caractère est supérieure ou égale à la borne inférieure de cette classe.

On l'obtient en additionnant les effectifs de toutes les classes situées au-dessous (y compris la classe elle-même) :

$$ECD_i = n_i + n_{i+1} + \dots + n_k.$$

**MÉTHODE**
**Remplir une colonne d'effectifs cumulés décroissants**

1. Partir de la dernière ligne du tableau : recopier l'effectif  $n_k$  de la dernière classe.
2. Remonter ligne par ligne en additionnant :  $ECD_i = ECD_{i+1} + n_i$ .
3. Vérifier : le premier ECD (ligne du haut) doit être égal à l'effectif total  $N$ .

**PROPRIÉTÉ** Valeurs remarquables des cumuls

Pour une série d'effectif total  $N$  :

- le dernier effectif cumulé croissant vaut  $N$  (tous les individus ont une valeur inférieure à la dernière borne supérieure) ;
- le premier effectif cumulé décroissant vaut  $N$  (tous les individus ont une valeur supérieure ou égale à la première borne inférieure).

De plus, pour chaque ligne  $i$  :  $ECC_i + ECD_{i+1} = N$  (résultat admis, que nous vérifierons sur l'exemple).

**ATTENTION** « Moins de  $b$  » ou « au moins  $a$  » ?

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est de confondre les deux types de cumuls. Retiens bien :

- « moins de  $b$  » ou « inférieur à  $b$  »  $\rightarrow$  on lit un ECC à la classe de borne supérieure  $b$  ;
- « au moins  $a$  » ou « supérieur ou égal à  $a$  »  $\rightarrow$  on lit un ECD à la classe de borne inférieure  $a$ .

Réfère-toi toujours aux **bornes** des classes, jamais aux centres. Dire « moins de 12 » et lire l'ECD, c'est donner le nombre d'élèves ayant au moins 12 : c'est exactement l'inverse de la réponse attendue !

## 2.3 Fréquences cumulées

Les fréquences cumulées traduisent les mêmes informations que les effectifs cumulés, mais en **proportion** (fraction) ou en **pourcentage** de l'effectif total. Elles sont très pratiques pour comparer deux groupes de tailles différentes (par exemple deux ateliers d'effectifs différents).

**DÉFINITION** Fréquences cumulées

La **fréquence cumulée croissante** (FCC) d'une classe est le quotient de son ECC par l'effectif total :

$$FCC_i = \frac{ECC_i}{N}.$$

La **fréquence cumulée décroissante** (FCD) d'une classe est le quotient de son ECD par l'effectif total :

$$FCD_i = \frac{ECD_i}{N}.$$

On les exprime en fraction décimale (entre 0 et 1) ou en pourcentage (entre 0 % et 100 %). On peut aussi les obtenir en additionnant les fréquences  $f_i$  de la même façon que les effectifs.

**À RETENIR** À retenir absolument

- ECC : on cumule de haut en bas ; le dernier vaut  $N$  ; il répond à « moins de (borne supérieure) ».
- ECD : on cumule de bas en haut ; le premier vaut  $N$  ; il répond à « au moins (borne inférieure) ».
- La dernière FCC vaut 1 (soit 100 %) ; la première FCD vaut 1 (soit 100 %).
- $ECC_i + ECD_{i+1} = N$  et  $FCC_i + FCD_{i+1} = 1$ .

**2.4 Exemple complet : les notes du proviseur**

Le proviseur d'un lycée technique de Douala a relevé les notes de mathématiques des 50 élèves d'une classe de Première technique. Les notes ont été regroupées en classes d'amplitude 2 (section précédente). Nous allons compléter **pas à pas** le tableau à sept colonnes.

**Étape 1 : les classes et les effectifs.** Les effectifs  $n_i$  sont connus après le dépouillement.

**Étape 2 : colonne des ECC (de haut en bas).**

$$\begin{aligned}
 ECC_1 &= 3 \\
 ECC_2 &= 3 + 7 = 10 \\
 ECC_3 &= 10 + 12 = 22 \\
 ECC_4 &= 22 + 15 = 37 \\
 ECC_5 &= 37 + 9 = 46 \\
 ECC_6 &= 46 + 4 = 50 \quad \checkmark \text{ (on retrouve bien } N = 50 \text{)}
 \end{aligned}$$

**Étape 3 : colonne des ECD (de bas en haut).**

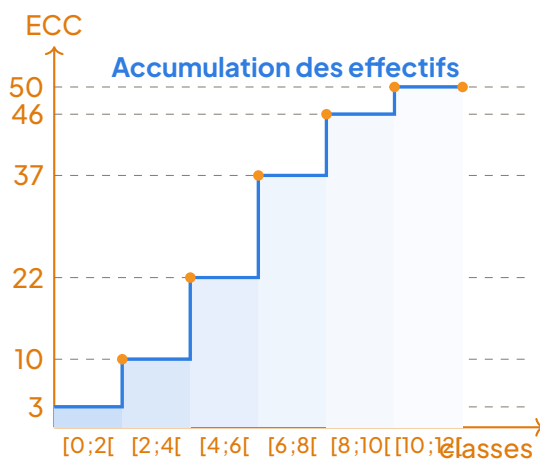
$$\begin{aligned}
 ECD_6 &= 4 \\
 ECD_5 &= 4 + 9 = 13 \\
 ECD_4 &= 13 + 15 = 28 \\
 ECD_3 &= 28 + 12 = 40 \\
 ECD_2 &= 40 + 7 = 47 \\
 ECD_1 &= 47 + 3 = 50 \quad \checkmark \text{ (on retrouve bien } N = 50 \text{)}
 \end{aligned}$$

**Étape 4 : fréquences et fréquences cumulées.** On divise chaque effectif (cumulé ou non) par  $N = 50$ , puis on convertit en pourcentage. Par exemple  $f_3 = \frac{12}{50} = 0,24 = 24\%$  et  $FCC_3 = \frac{22}{50} = 0,44 = 44\%$ .

| Classe       | $n_i$     | ECC | ECD | $f_i$ (%)  | FCC (%) | FCD (%) |
|--------------|-----------|-----|-----|------------|---------|---------|
| [0 ; 2[      | 3         | 3   | 50  | 6          | 6       | 100     |
| [2 ; 4[      | 7         | 10  | 47  | 14         | 20      | 94      |
| [4 ; 6[      | 12        | 22  | 40  | 24         | 44      | 80      |
| [6 ; 8[      | 15        | 37  | 28  | 30         | 74      | 56      |
| [8 ; 10[     | 9         | 46  | 13  | 18         | 92      | 26      |
| [10 ; 12[    | 4         | 50  | 4   | 8          | 100     | 8       |
| <b>Total</b> | <b>50</b> |     |     | <b>100</b> |         |         |

Remarque : pour la lisibilité de l'exemple, les notes ont été regroupées sur l'intervalle [0 ; 12[. La démarche serait identique avec des classes couvrant [0 ; 20].

**Vérification de la propriété**  $ECC_i + ECD_{i+1} = N$  : par exemple pour  $i = 3$ ,  $ECC_3 + ECD_4 = 22 + 28 = 50 = N$ . La propriété est bien vérifiée sur chaque ligne.



Principe d'accumulation : chaque marche de l'escalier ajoute l'effectif  $n_i$  d'une classe à la somme des précédentes. La dernière marche atteint  $N = 50$ .

## 2.5 Interprétation concrète des cumuls

Tout l'intérêt des colonnes cumulées est de répondre directement, sans aucun calcul supplémentaire, aux questions que se posent un chef d'établissement, un chef d'atelier ou un contre-maître.

### EXERCICE RÉSOLU 2 Questions du proviseur

Énoncé. À l'aide du tableau précédent, répondre aux questions suivantes :

1. Combien d'élèves ont obtenu une note inférieure à 8 ?
2. Combien d'élèves ont obtenu au moins 6 ?
3. Quel pourcentage d'élèves a une note inférieure à 10 ?

**SOLUTION**

Solution détaillée.

1. « Inférieure à 8 » fait intervenir la borne supérieure 8 : on lit l'ECC de la classe  $[6 ; 8[$ , soit  $ECC_4 = 37$ . Donc 37 élèves ont une note inférieure à 8.
2. « Au moins 6 » fait intervenir la borne inférieure 6 : on lit l'ECD de la classe  $[6 ; 8[$ , soit  $ECD_4 = 28$ . Donc 28 élèves ont au moins 6.
3. « Inférieure à 10 » : on lit la FCC de la classe  $[8 ; 10[$ , soit  $FCC_5 = 92 \%$ . Donc 92 % des élèves ont une note inférieure à 10.

Vérification de cohérence pour la question 2 :  $28 + 22 = 50 = N$ , car les 22 élèves de  $ECC_3$  (note < 6) et les 28 élèves de  $ECD_4$  (note  $\geq 6$ ) recouvrent toute la classe. ✓

**ATTENTION** Pièges de rédaction au Probatoire

- Ne jamais additionner les fréquences cumulées entre elles : une FCC se calcule à partir des ECC (ou en cumulant les  $f_i$ ), mais la somme de la colonne FCC n'a aucune signification.
- Ne pas confondre fréquence et fréquence cumulée :  $f_4 = 30 \%$  signifie « 30 % des élèves ont une note dans  $[6 ; 8[$  », tandis que  $FCC_4 = 74 \%$  signifie « 74 % ont une note inférieure à 8 ».
- Toujours conclure par une phrase en français avec l'unité ou le pourcentage : « 28 élèves », « 92 % des élèves ».

**LESAVAIS-TU ?** Les cumuls dans la vie professionnelle

Au Cameroun, les entreprises de distribution d'eau et d'électricité (ENEO, CAMWATER) utilisent des effectifs cumulés pour établir leurs tranches de facturation : « combien d'abonnés consomment moins de 220 kWh par mois ? ». Les services du recensement (BU-CREP) publient les pyramides des âges à partir de données cumulées. Maîtriser ECC et ECD, c'est déjà lire les tableaux de bord de la vie économique nationale !

**EXERCICE 2** À toi de jouer

Un atelier de menuiserie de Yaoundé mesure les longueurs (en cm) de 40 planches découpées. Les classes et effectifs sont :  $[148 ; 150[ : 5$  ;  $[150 ; 152[ : 11$  ;  $[152 ; 154[ : 14$  ;  $[154 ; 156[ : 7$  ;  $[156 ; 158[ : 3$ .

1. Construire le tableau complet à sept colonnes (classe,  $n_i$ , ECC, ECD,  $f_i$  en %, FCC en %, FCD en %).
2. Combien de planches mesurent moins de 154 cm ?
3. Quel pourcentage de planches mesure au moins 152 cm ?

### CORRIGÉ Exercice 1

1. ECC de haut en bas : 5 ;  $5 + 11 = 16$  ;  $16 + 14 = 30$  ;  $30 + 7 = 37$  ;  $37 + 3 = 40 (= N \checkmark)$ . ECD de bas en haut : 3 ;  $3 + 7 = 10$  ;  $10 + 14 = 24$  ;  $24 + 11 = 35$  ;  $35 + 5 = 40 (= N \checkmark)$ . Fréquences :  $f_i = n_i / 40$ , soit 12,5 % ; 27,5 % ; 35 % ; 17,5 % ; 7,5 %. FCC : 12,5 % ; 40 % ; 75 % ; 92,5 % ; 100 %. FCD : 100 % ; 87,5 % ; 60 % ; 25 % ; 7,5 %.
2. « Moins de 154 » : ECC de la classe  $[152 ; 154[$ , soit 30 planches.
3. « Au moins 152 » : FCD de la classe  $[152 ; 154[$ , soit 60 % des planches.

En résumé, les effectifs et fréquences cumulés transforment un tableau brut en un véritable outil de décision : une simple lecture de ligne suffit pour répondre à « combien en dessous de... ? » ou « combien au-dessus de... ? ». Dans la section suivante, nous donnerons une image à ces nombres en construisant l'histogramme d'une série groupée en classes.

## 3 HISTOGRAMME D'UNE SÉRIE GROUPEE EN CLASSES

Après avoir organisé les données en classes et calculé les effectifs et fréquences cumulés (croissants et décroissants), nous disposons d'un tableau de synthèse clair. Mais l'œil humain saisit souvent mieux une image qu'un tableau de nombres. C'est tout l'objet de l'histogramme : **représenter graphiquement la répartition des effectifs (ou des fréquences) par classe**. Nous verrons comment le construire rigoureusement, comment le lire pour en extraire la classe modale, et comment le compléter par le polygone des effectifs.

### 3.1 Principes de construction

Rappelons qu'une série groupée en classes partitionne l'intervalle des valeurs observées en **classes contiguës** (l'extrémité supérieure d'une classe est l'extrémité inférieure de la suivante). Chaque classe  $C_i = [a_i ; a_{i+1}[$  (ou  $]a_i ; a_{i+1}]$  pour la dernière) possède une **amplitude**  $h_i = a_{i+1} - a_i$  et un **effectif**  $n_i$  (ou une fréquence  $f_i = n_i / N$ ).

#### DÉFINITION Histogramme d'une série groupée en classes

Soit une variable quantitative continue (ou discrète à nombreuses modalités) groupée en  $k$  classes  $C_1, \dots, C_k$  d'amplitudes  $h_1, \dots, h_k$  et d'effectifs  $n_1, \dots, n_k$  (ou fréquences  $f_1, \dots, f_k$ ).

L'histogramme est le graphique constitué de  $k$  rectangles juxtaposés (sans espace entre eux) tels que :

- La base du  $i$ -ième rectangle s'étend sur l'intervalle de la classe  $C_i$  (largeur  $h_i$  sur l'axe des abscisses).
- La hauteur du  $i$ -ième rectangle est choisie de sorte que l'aire du rectangle soit proportionnelle à l'effectif  $n_i$  (ou à la fréquence  $f_i$ ).

### 3.2 Cas des classes de même amplitude (cas courant au Probatoire)

Lorsque toutes les classes ont la **même amplitude**  $h$  (ex. : classes de largeur 4, 5, 10...), la condition « aire proportionnelle à l'effectif » se simplifie considérablement :

$$\text{Aire}_i = h \times \text{Hauteur}_i \propto n_i \quad \Rightarrow \quad \text{Hauteur}_i \propto n_i$$

On peut donc prendre directement l'**effectif**  $n_i$  (ou la **fréquence**  $f_i$ ) **comme hauteur du rectangle** (à une unité d'échelle près). C'est ce que nous ferons dans la quasi-totalité des exercices de Première Technique.

#### ATTENTION Piège classique : les espaces entre les rectangles

Un histogramme n'est PAS un diagramme en bâtons.

- Diagramme en bâtons (variable discrète ou qualitative) : les bâtons sont séparés par des espaces, car les modalités sont distinctes et non ordonnées de manière continue.
- Histogramme (variable continue groupée en classes) : les rectangles sont juxtaposés (collés les uns aux autres), car les classes sont contiguës et couvrent tout l'intervalle des valeurs sans trou.

Laisser des espaces entre les rectangles d'un histogramme est une erreur grave de rédaction qui sera pénalisée au Probatoire.

### 3.3 Méthode : Construire un histogramme en 4 étapes

#### MÉTHODE Construction d'un histogramme (classes d'amplitude égale)

1. Axes et graduation (abscisses) : Sur l'axe horizontal, reporter les bornes des classes (ex. : 0, 4, 8, 12, 16, 20). Choisir une échelle adaptée à l'amplitude des classes. L'origine (0) n'est pas obligatoire si la première classe ne commence pas à 0 ; on peut utiliser une brise d'axe (zigzag) pour signaler la coupure.
2. Graduation (ordonnées) : Sur l'axe vertical, choisir une échelle pour les effectifs (ou fréquences). L'unité doit permettre de tracer le rectangle le plus haut sans dépasser

la feuille. Graduation régulière (ex. : 1 cm pour 10 élèves).

3. Tracé des rectangles : Pour chaque classe  $[a_i; a_{i+1}[$  d'effectif  $n_i$ , tracer un rectangle :
  - Base : segment  $[a_i; a_{i+1}[$  sur l'axe des abscisses.
  - Hauteur : proportionnelle à  $n_i$  (selon l'échelle choisie).
  - Les rectangles se touchent par leurs côtés verticaux (pas d'espace).
4. Finalisation : Donner un titre précis (ex. : « Histogramme des notes sur 20 de la classe de 1re T3 »), légender les axes (variable étudiée + unité ; effectif ou fréquence), indiquer l'échelle.

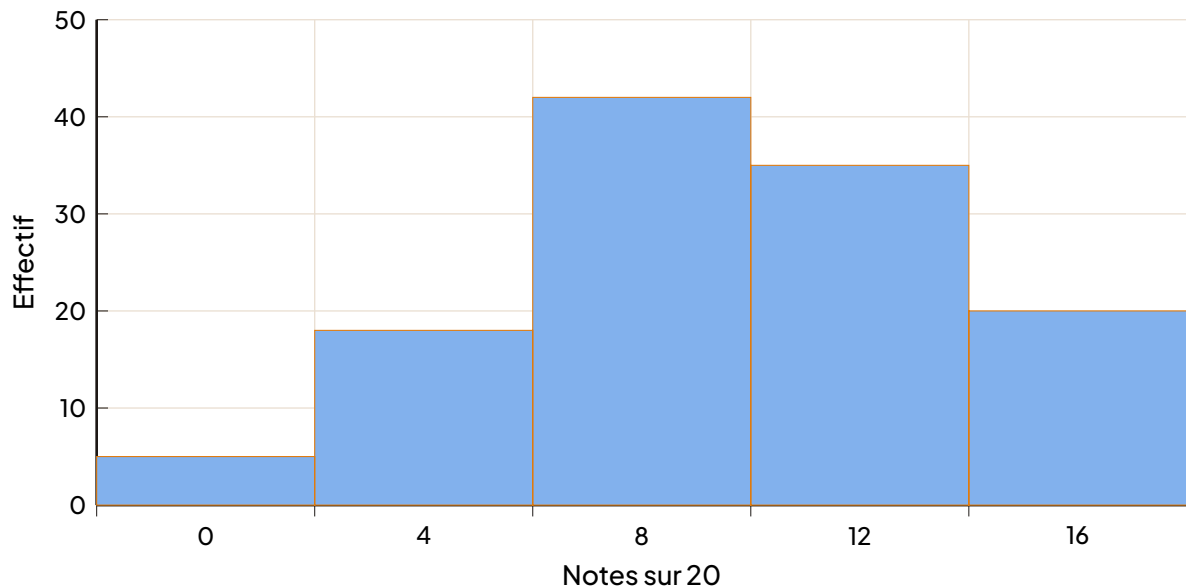
### 3.4 Illustration : Histogramme des notes (classes d'amplitude 4)

Prenons l'exemple classique des 120 notes sur 20, regroupées en classes d'amplitude 4.

| Classe (notes) | Effectif $n_i$ | Fréquence $f_i$ | Milieu $x_i$ |
|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| $[0; 4[$       | 5              | 0,042           | 2            |
| $[4; 8[$       | 18             | 0,150           | 6            |
| $[8; 12[$      | <b>42</b>      | <b>0,350</b>    | <b>10</b>    |
| $[12; 16[$     | 35             | 0,292           | 14           |
| $[16; 20]$     | 20             | 0,167           | 18           |
| <b>Total</b>   | <b>120</b>     | <b>1</b>        |              |

Voici l'histogramme correspondant, tracé avec `pgfplots` (option `ybar interval` qui gère automatiquement les bases sur les bornes de classes). Le paramètre `ybar interval=1` (valeur par défaut) garantit que les rectangles sont juxtaposés sans espace.

Histogramme des notes de 120 élèves (classes d'amplitude 4)



Histogramme des 120 notes. La classe modale  $[8; 12[$  apparaît clairement comme le rectangle le plus haut.

### 3.5 Lecture et interprétation : la classe modale

L'histogramme permet une lecture visuelle immédiate de la répartition.

#### DÉFINITION Classe modale d'une série groupée en classes

La classe modale est la classe qui possède l'effectif le plus grand (ou la fréquence la plus grande). Sur l'histogramme, c'est la classe dont le rectangle a la plus grande hauteur (puisque les amplitudes sont égales).

Dans notre exemple, l'effectif maximal est 42 pour la classe  $[8; 12[$ . C'est donc la **classe modale**. On dit que les notes sont « concentrées autour de 10 ».

#### À RETENIR

- La classe modale donne une estimation grossière du mode (valeur la plus fréquente) pour une variable continue.
- Si l'histogramme a deux pics de hauteur comparable (deux classes modales distinctes), on parle de distribution bimodale (ex. : mélange de deux populations : garçons/filles, débutants/experts).

- La forme de l'histogramme (symétrique, étirée à droite « asymétrie positive », étirée à gauche « asymétrie négative ») renseigne sur la dispersion et la concentration des données.

### 3.6 Le polygone des effectifs (ou polygone des fréquences)

Souvent superposé à l'histogramme, le polygone permet de visualiser la tendance générale de la répartition et de comparer plusieurs séries sur le même graphique.

#### DÉFINITION Polygone des effectifs d'une série groupée en classes

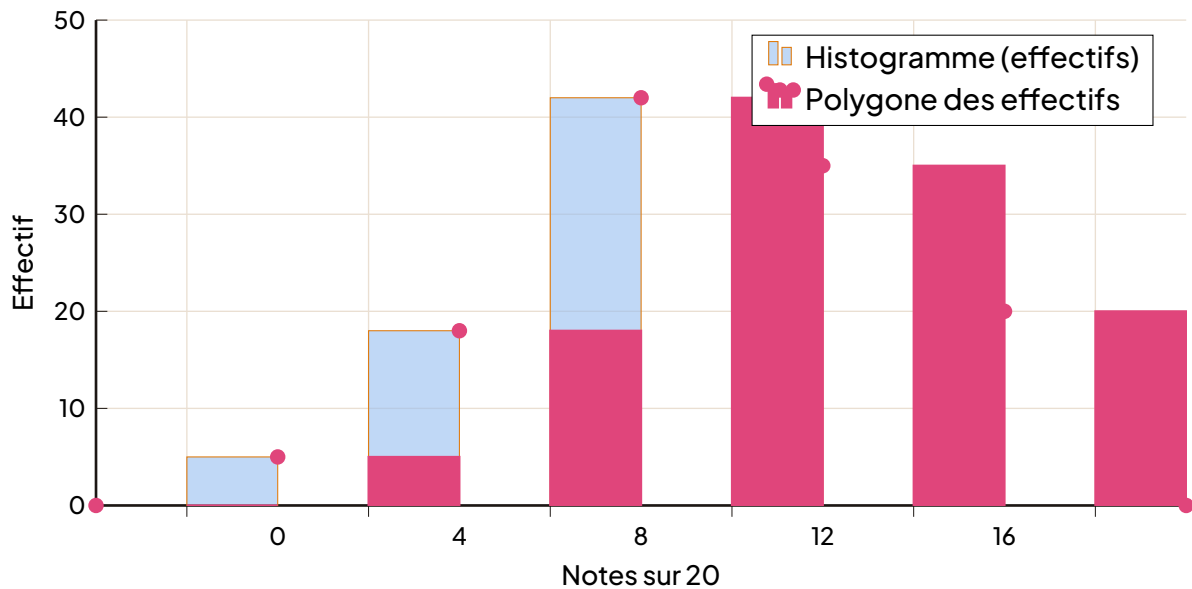
Le polygone des effectifs est la ligne brisée obtenue en reliant entre eux les milieux des sommets supérieurs des rectangles de l'histogramme. Pour la première et la dernière classe, on prolonge la ligne brisée jusqu'à l'axe des abscisses en ajoutant une classe fictive d'effectif nul de part et d'autre (milieu  $x_0$  avant la première classe,  $x_{k+1}$  après la dernière).

#### MÉTHODE Tracer le polygone des effectifs

1. Calculer le milieu  $x_i = \frac{a_i + a_{i+1}}{2}$  de chaque classe.
2. Reporter les points  $M_i(x_i; n_i)$  (ou  $M_i(x_i; f_i)$ ) dans le repère de l'histogramme.
3. Ajouter  $M_0(x_0; 0)$  et  $M_{k+1}(x_{k+1}; 0)$  où  $x_0 = x_1 - h$  et  $x_{k+1} = x_k + h$  ( $h$  amplitude commune).
4. Relier les points  $M_0, M_1, \dots, M_k, M_{k+1}$  par des segments de droite (ligne brisée).

Voici le même histogramme avec le polygone des effectifs superposé (en rouge).

Histogramme et polygone des effectifs (120 notes)



Superposition de l'histogramme et du polygone des effectifs. Le polygone passe par les milieux des sommets des rectangles et rejoint l'axe des abscisses aux extrémités.

### 3.7 Exemple résolu : Analyse de l'histogramme du Proviseur

#### EXERCICE RÉSOLU 3 Histogramme des notes du Proviseur

Énoncé : Le proviseur d'un lycée technique a relevé les notes sur 20 obtenues par 120 élèves de Première à l'épreuve de mathématiques du premier trimestre. Les notes sont regroupées en classes d'amplitude 4 comme suit :

| Classe     | Effectif | Fréquence |
|------------|----------|-----------|
| $[0; 4[$   | 5        | 0,042     |
| $[4; 8[$   | 18       | 0,150     |
| $[8; 12[$  | 42       | 0,350     |
| $[12; 16[$ | 35       | 0,292     |
| $[16; 20]$ | 20       | 0,167     |
| Total      | 120      | 1         |

Questions :

1. Construire l'histogramme de cette série statistique (échelle : 1 cm pour 4 unités en abscisses, 1 cm pour 5 élèves en ordonnées).

2. Déterminer la classe modale et l'interpréter.
3. Tracer le polygone des effectifs sur le même graphique.
4. Quelle proportion d'élèves a obtenu une note strictement inférieure à 12 ? Supérieure ou égale à 12 ?

**SOLUTION**

Solution détaillée :

1. Construction de l'histogramme

- Axe des abscisses (notes) : Échelle 1 cm  $\rightarrow$  4 unités. Les bornes 0, 4, 8, 12, 16, 20 sont espacées de 1 cm. On trace les 5 rectangles de base 1 cm juxtaposés.
- Axe des ordonnées (effectifs) : Échelle 1 cm  $\rightarrow$  5 élèves. Effectif max = 42  $\rightarrow$  hauteur max = 8,4 cm (tenable sur une feuille A4).
- Hauteurs des rectangles :

$$\begin{aligned}
 [0; 4[ &: 5 \rightarrow 1,0 \text{ cm} \\
 [4; 8[ &: 18 \rightarrow 3,6 \text{ cm} \\
 [8; 12[ &: 42 \rightarrow 8,4 \text{ cm} \quad (\text{le plus haut}) \\
 [12; 16[ &: 35 \rightarrow 7,0 \text{ cm} \\
 [16; 20] &: 20 \rightarrow 4,0 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

- Titre : « Histogramme des notes de Mathématiques (120 élèves de 1re Tech) ».

2. Classe modale L'effectif maximal est  $n_3 = 42$  pour la classe  $[8; 12[$ .  $\rightarrow$  La classe modale est  $[8; 12[$ . Interprétation : C'est dans cet intervalle que se trouve le plus grand nombre d'élèves (42 sur 120, soit 35 %). La performance « typique » du groupe se situe autour de 10/20.

3. Polygone des effectifs Milieux des classes :  $x_1 = 2$ ,  $x_2 = 6$ ,  $x_3 = 10$ ,  $x_4 = 14$ ,  $x_5 = 18$ . Classes fictives d'effectif nul :  $x_0 = -2$  (avant 0),  $x_6 = 22$  (après 20). Points à relier :  $M_0(-2; 0)$ ,  $M_1(2; 5)$ ,  $M_2(6; 18)$ ,  $M_3(10; 42)$ ,  $M_4(14; 35)$ ,  $M_5(18; 20)$ ,  $M_6(22; 0)$ . On trace la ligne brisée  $M_0M_1M_2M_3M_4M_5M_6$  en pointillés rouges (par exemple) par-dessus les rectangles.

4. Proportions (lecture sur effectifs cumulés croissants)

- Notes  $< 12$  : classes  $[0; 4[$ ,  $[4; 8[$ ,  $[8; 12[$ . Effectif cumulé =  $5 + 18 + 42 = 65$ . Proportion =  $\frac{65}{120} \approx 0,542 = 54,2\%$ .
- Notes  $\geq 12$  : classes  $[12; 16[$ ,  $[16; 20]$ . Effectif =  $35 + 20 = 55$ . Proportion =  $\frac{55}{120} \approx 0,458 = 45,8\%$ .
- Vérification :  $65 + 55 = 120$ .  $54,2\% + 45,8\% = 100\%$ .

### 3.8 Complément (horizon Terminale) : Classes d'amplitude inégale

**LESAVAIS-TU ? Pourquoi l'aire et pas la hauteur ?**

Au Probatoire, vous n'aurez quasiment que des classes de même amplitude. Mais en Terminale (et dans la vie professionnelle : histogrammes d'âges en démographie, de salaires en économie, de précipitations en météorologie), les classes ont souvent des amplitudes variables (ex. :  $[0; 20[$ ,  $[20; 40[$ ,  $[40; 50[$ ,  $[50; 60[$ ,  $[60; 80[$ ).

Si on gardait la règle « hauteur = effectif », une classe large (amplitude 20) avec 10 individus ferait un rectangle énorme visuellement comparé à une classe étroite (amplitude 5) avec 10 individus aussi. L'œil serait trompé : on croirait qu'il y a plus de monde dans la classe large. La règle universelle est donc : L'aire du rectangle est proportionnelle à l'effectif.

$$\text{Hauteur}_i = \frac{\text{Effectif}_i}{\text{Amplitude}_i} \times \text{constante}$$

Cette hauteur s'appelle la densité d'effectif (ou densité de fréquence). L'histogramme devient alors une estimation graphique de la densité de probabilité de la variable aléatoire continue sous-jacente.

**ATTENTION Résumé des points de vigilance pour le Probatoire**

- Juxtaposition : Rectangles collés (pas d'espace). **Zéro tolérance** sur ce point.
- Échelles : Toujours indiquées sur les axes (ex. : 1 cm  $\leftrightarrow$  5 élèves). L'origine des ordonnées doit être à 0 (ou brisure signalée).
- Unités : Axe horizontal = unité de la variable (notes, mm, kg, €). Axe vertical = effectif (sans unité) ou fréquence (en %, ou nombre décimal).
- Classe modale : Se lit sur la hauteur (si amplitudes égales) ou sur l'aire (si amplitudes inégales). Ne pas confondre avec le milieu de la classe modale.
- Polygone : Passe par les milieux des sommets, rejoint l'axe des abscisses aux extrémités.

**3.9 Exercice d'application immédiate****EXERCICE 3 Durée de vie de piles (en heures)**

On a testé la durée de vie de 200 piles alcalines. Résultats groupés en classes :

| Durée (heures) | Effectif |
|----------------|----------|
| [0; 50[        | 10       |
| [50; 100[      | 25       |
| [100; 150[     | 55       |
| [150; 200[     | 60       |
| [200; 300[     | 50       |
| Total          | 200      |

Remarquez : La dernière classe a une amplitude de 100, les autres 50. (C'est un exemple « hors programme strict » pour vous préparer à la Terminale, mais ici on vous demande juste l'histogramme « naïf » hauteur = effectif, puis la correction).

1. Tracer l'histogramme « naïf » (hauteur = effectif) sur papier millimétré. Quelle classe semble modale visuellement ?
2. Calculer les densités d'effectif (effectif / amplitude) pour chaque classe.
3. Tracer l'histogramme correct (hauteur = densité). Quelle est la vraie classe modale (celle de plus grande aire = plus grand effectif) ?
4. Comparer les deux graphiques : que cache l'histogramme naïf ?

#### **CORRIGÉ** Exercice Durée de vie de piles

1. Histogramme naïf : Hauteurs : 10, 25, 55, 60, 50. Visuellement, la classe [150; 200[ (hauteur 60) est la plus haute, mais la classe [200; 300[ (hauteur 50) est deux fois plus large : son aire visuelle (5000 unités<sup>2</sup>) dépasse celle de la classe modale (3000 unités<sup>2</sup>). L'œil est trompé.
2. Densités  $d_i = n_i / h_i$  :
 
$$\begin{aligned}
 [0; 50[ &: 10/50 = 0,2 \\
 [50; 100[ &: 25/50 = 0,5 \\
 [100; 150[ &: 55/50 = 1,1 \\
 [150; 200[ &: 60/50 = 1,2 \quad (\text{densité max}) \\
 [200; 300[ &: 50/100 = 0,5
 \end{aligned}$$
3. Histogramme correct (aire = effectif) : Hauteurs = densités ci-dessus. La classe modale (plus grand effectif = plus grande aire) reste [150; 200[ ( $n = 60$ ). Mais visuellement, le rectangle [200; 300[ est maintenant large (100) et bas (0,5), son aire =  $100 \times 0,5 = 50$  (effectif 50). Il ne domine plus le graphique.
4. Conclusion : L'histogramme naïf sur-représente visuellement les classes larges et

sous-représente les classes étroites. Seul l'histogramme à aires proportionnelles (densités) donne une image fidèle de la répartition de la variable continue.

### 3.10 Synthèse de la section

#### À RETENIR Ce qu'il faut retenir pour l'examen

- L'histogramme représente une série groupée en classes par des rectangles juxtaposés (bases = bornes des classes).
- Classes même amplitude : Hauteur  $\propto$  Effectif (ou Fréquence). C'est le cas standard au Probatoire.
- Classe modale = classe d'effectif maximal = rectangle le plus haut (si même amplitude).
- Polygone des effectifs : ligne brisée reliant les milieux des sommets des rectangles, prolongée jusqu'à l'axe des abscisses par des classes fictives d'effectif nul.
- Erreur interdite : Espaces entre les rectangles (confusion avec diagramme en bâtons).
- Terminale / Pro : Si amplitudes inégales  $\rightarrow$  Hauteur = Densité = Effectif / Amplitude. Aire = Effectif.

La section suivante (« Courbes cumulatives ») exploitera les effectifs cumulés calculés précédemment pour construire une représentation graphique permettant de lire directement les quartiles et la médiane.

## 4 COURBES CUMULATIVES

Après avoir construit l'histogramme d'une série groupée en classes, nous disposons d'une vision globale de la répartition des valeurs. Mais l'histogramme ne permet pas de lire directement « combien de valeurs sont inférieures à un seuil donné » ou « quelle valeur dépasse 75 % des observations ». Pour répondre à ces questions, nous utilisons les **courbes cumulatives** (aussi appelées ogives). Elles transforment les effectifs cumulés en une représentation graphique continue, immédiatement exploitable.

### 4.1 Courbe cumulative croissante

Intuition. Imaginez que vous notiez, pour chaque note possible, le nombre d'élèves ayant obtenu **au plus** cette note. En reliant ces points, vous obtenez une courbe qui monte progressivement de 0 jusqu'à l'effectif total  $N$ . C'est exactement la courbe cumulative croissante.

**DÉFINITION** Courbe cumulative croissante

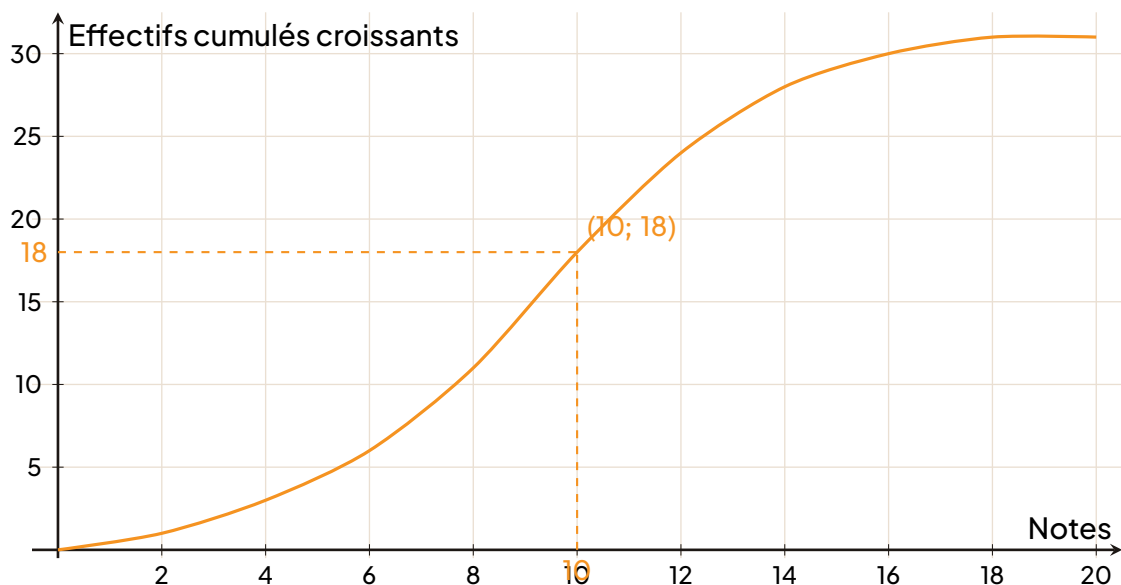
Soit une série statistique regroupée en  $k$  classes d'intervalles  $[a_1; a_2[$ ,  $[a_2; a_3[$ , ...,  $[a_k; a_{k+1}[$ , d'effectifs respectifs  $n_1, n_2, \dots, n_k$  et d'effectifs cumulés croissants  $ECC_1, ECC_2, \dots, ECC_k$  (avec  $ECC_i = n_1 + \dots + n_i$ ). La courbe cumulative croissante est la courbe obtenue en traçant les points de coordonnées  $(a_{i+1}; ECC_i)$  pour  $i = 1 \dots k$ , en ajoutant le point de départ  $(a_1; 0)$ , et en reliant ces points par des segments de droite.

**MÉTHODE** Tracer une courbe cumulative croissante

1. Construire le tableau des effectifs cumulés croissants ( $ECC$ ).
2. Choisir une échelle adaptée sur l'axe des abscisses (bornes des classes) et sur l'axe des ordonnées (effectifs de 0 à  $N$ ).
3. Placer le point de départ (borne inférieure de la 1re classe ; 0).
4. Pour chaque classe, placer le point (borne supérieure de la classe ;  $ECC$  de cette classe).
5. Relier tous les points par des segments de droite, dans l'ordre croissant des abscisses.

**ATTENTION** Erreur fréquente : abscisses des points

Ne placez jamais les effectifs cumulés croissants en face des centres des classes (valeurs moyennes). Les  $ECC$  correspondent au nombre de valeurs inférieures ou égales à la borne supérieure de la classe. Les points se placent donc aux bornes supérieures des classes. Le point de départ se place à la borne inférieure de la première classe, d'ordonnée 0.



Courbe cumulative croissante des notes d'une classe de 31 élèves. Lecture graphique : 18 élèves ont une note  $\leq 10$ .

## 4.2 Courbe cumulative décroissante

Intuition symétrique. Au lieu de compter « au plus », comptons « au moins ». Pour chaque note, notons le nombre d'élèves ayant obtenu **au moins** cette note. La courbe part de  $N$  à la borne inférieure de la première classe et descend jusqu'à 0 à la borne supérieure de la dernière classe.

### DÉFINITION Courbe cumulative décroissante

Avec les mêmes notations, les effectifs cumulés décroissants sont  $ECD_i = n_i + n_{i+1} + \dots + n_k$  (avec  $ECD_1 = N$ ). La courbe cumulative décroissante est la courbe obtenue en traçant les points de coordonnées  $(a_i; ECD_i)$  pour  $i = 1 \dots k$ , en ajoutant le point final  $(a_{k+1}; 0)$ , et en reliant ces points par des segments.

### MÉTHODE Tracer une courbe cumulative décroissante

1. Construire le tableau des effectifs cumulés décroissants ( $ECD$ ). On a  $ECD_1 = N$ , puis  $ECD_{i+1} = ECD_i - n_i$ .
2. Placer le point de départ (borne inférieure de la 1re classe ;  $N$ ).
3. Pour chaque classe, placer le point (borne inférieure de la classe ;  $ECD$  de cette classe).
4. Ajouter le point final (borne supérieure de la dernière classe ; 0).

5. Relier tous les points par des segments.

#### ATTENTION Bornes inférieures pour la décroissante

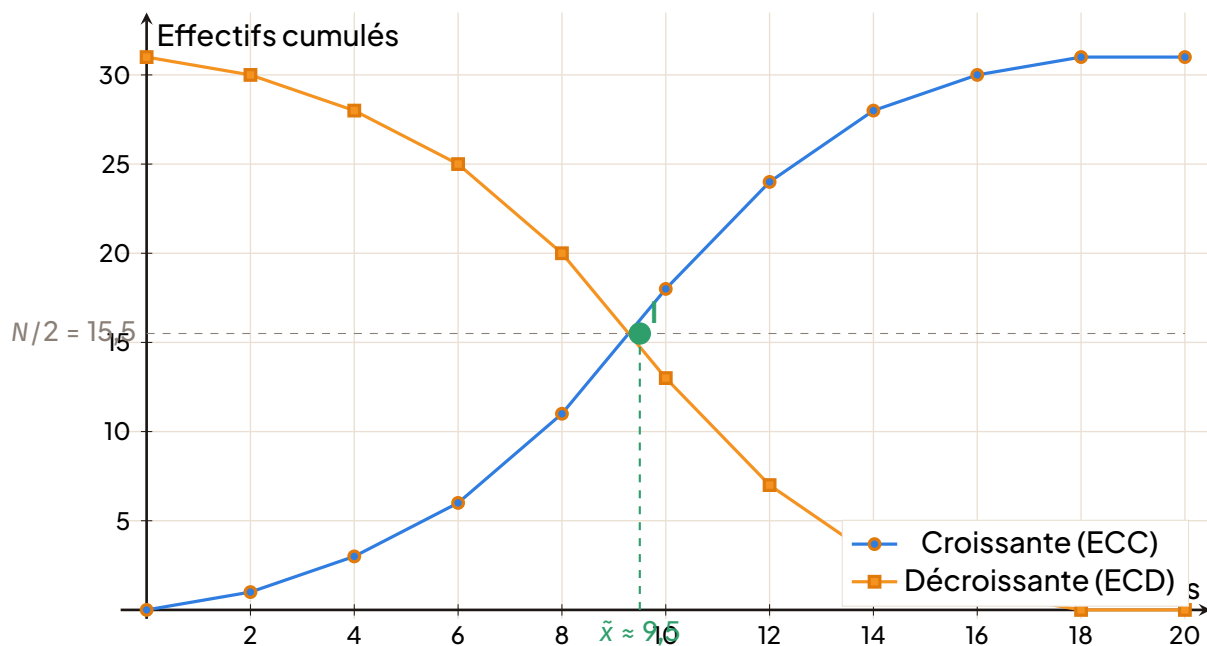
Pour la courbe décroissante, les points se placent aux bornes inférieures des classes (sauf le dernier point à la borne supérieure finale). C'est l'erreur symétrique de celle de la courbe croissante.

### 4.3 Les deux courbes sur un même repère

Tracer les deux courbes sur le même graphique permet de visualiser leur position relative et d'estimer la médiane.

#### PROPRIÉTÉ Intersection des deux courbes cumulatives (admise)

Les courbes cumulatives croissante et décroissante se coupent en un unique point. L'ordonnée de ce point est voisine de  $\frac{N}{2}$ . Son abscisse donne une estimation graphique de la médiane de la série statistique. Cette propriété est admise en Première technique ; la médiane sera étudiée rigoureusement en Leçon 16.



Courbes cumulatives croissante (bleue) et décroissante (orange) sur le même repère. Leur intersection I donne une estimation graphique de la médiane  $\tilde{x} \approx 9,5$ .

#### 4.4 Lecture graphique et interpolation linéaire

Les courbes cumulatives permettent deux types de lecture :

- **Abscisse** → **Ordonnée** : Donnée une valeur  $x$  (borne de classe ou valeur intermédiaire), on lit l'effectif cumulé correspondant. Si  $x$  n'est pas une borne de classe, on utilise l'**interpolation linéaire** sur le segment concerné : on suppose que les valeurs sont uniformément réparties à l'intérieur de la classe.
- **Ordonnée** → **Abscisse** : Donné un effectif cumulé  $E$  (ou une fréquence cumulée), on lit la valeur correspondante. C'est l'opération inverse, elle aussi par interpolation linéaire.

##### EXEMPLE Lecture graphique sur la courbe cumulative croissante

Reprenons la série des notes (31 élèves). On veut connaître le nombre d'élèves ayant obtenu strictement moins de 10,4.

- Sur l'axe des abscisses, repérer 10,4 (dans la classe  $[10; 12[$ ).
- Monter verticalement jusqu'à la courbe croissante.
- Lire l'ordonnée par interpolation : le segment va de (10; 18) à (12; 24). La pente est  $\frac{24-18}{12-10} = 3$  élèves par point de note.
- Pour  $x = 10,4$ , l'ordonnée est  $18 + 3 \times (10,4 - 10) = 18 + 1,2 = 19,2$ .
- Interprétation : Environ 19 élèves ont une note  $< 10,4$  (on arrondit à l'entier le plus proche, soit 19).

##### EXERCICE RÉSOLU 4 Lecture inverse : trouver le seuil pour un pourcentage donné

Énoncé. Dans la même classe de 31 élèves, on souhaite déterminer la note en dessous de laquelle se situent les 25% des élèves les plus faibles (premier quartile  $Q_1$ ). Solution.

1. 25% de 31 élèves correspondent à  $0,25 \times 31 = 7,75$  élèves. On cherche l'abscisse pour laquelle  $ECC \approx 7,75$  (ou 8).
2. Sur la courbe croissante, repérer l'ordonnée 7,75 (entre 6 et 11).
3. Le segment concerné relie (6; 6) à (8; 11). Pente =  $\frac{11-6}{8-6} = 2,5$  élèves par point.
4. Partant de (6; 6), il faut monter de  $7,75 - 6 = 1,75$  élèves. L'abscisse correspondante est  $6 + \frac{1,75}{2,5} = 6 + 0,7 = 6,7$ .
5. Conclusion : Environ 25% des élèves ont une note inférieure à 6,7/20. C'est une estimation graphique du premier quartile.

##### SOLUTION

Solution détaillée : L'interpolation linéaire suppose une répartition uniforme dans la

classe  $[6; 8[$  (effectif 5). Le calcul exact par la formule du quartile (Leçon 16) donnera une valeur très proche.

#### 4.5 Version en fréquences cumulées (pourcentages)

Il est souvent plus commode de travailler en **fréquences cumulées** (en %) plutôt qu'en effectifs. Les courbes ont alors la même forme, mais l'axe des ordonnées va de 0% à 100%.

##### DÉFINITION Courbes de fréquences cumulées

On divise chaque effectif cumulé par l'effectif total  $N$  et on multiplie par 100. La courbe cumulative croissante en fréquences passe par (borne inf. 1re classe; 0%) et (borne sup. dernière classe; 100%). La courbe décroissante passe par (borne inf. 1re classe; 100%) et (borne sup. dernière classe; 0%).

##### À RETENIR Avantages de la version en %

- Lecture directe des seuils usuels : 25% (premier quartile), 50% (médiane), 75% (troisième quartile), 90%, 95%, etc.
- Comparaison immédiate entre deux populations de tailles différentes (ex. : notes de deux classes de 30 et 35 élèves).
- Utilisation standard dans les domaines techniques : normes de qualité, courbes de croissance, analyses de fiabilité.

##### EXEMPLE Courbes en pourcentages — seuils directs

Pour la classe de 31 élèves,  $N = 31$ . Les fréquences cumulées croissantes (en %) aux bornes supérieures sont :

| Borne sup. | 2   | 4   | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18  | 20  |
|------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| FCC (%)    | 3,2 | 9,7 | 19,4 | 35,5 | 58,1 | 77,4 | 90,3 | 96,8 | 100 | 100 |

Sur le graphique en %, on lit directement :

- Médiane (50%)  $\approx 9,5$  (même abscisse qu'en effectifs).
- Premier quartile (25%)  $\approx 6,7$ .
- Troisième quartile (75%) : on cherche 75% sur l'axe vertical  $\rightarrow$  abscisse  $\approx 11,7$ .

## 4.6 Exemple complet : notes d'un contrôle technique

### EXERCICE RÉSOLU 5 Étude complète avec courbes cumulatives

Énoncé. Un formateur note 40 apprentis sur 20 lors d'un examen pratique. La série groupée est :

| Classes (notes) | [0; 4[ | [4; 8[ | [8; 12[ | [12; 16[ | [16; 20] |
|-----------------|--------|--------|---------|----------|----------|
| Effectifs $n_i$ | 3      | 7      | 14      | 12       | 4        |

1. Construire le tableau des effectifs et fréquences cumulés (croissants et décroissants).
2. Tracer les deux courbes cumulatives en effectifs sur un même repère.
3. Estimer graphiquement la médiane.
4. Déterminer graphiquement le nombre d'apprentis ayant obtenu au moins 14/20.
5. Exprimer en pourcentage la proportion d'apprentis ayant moins de 10/20.

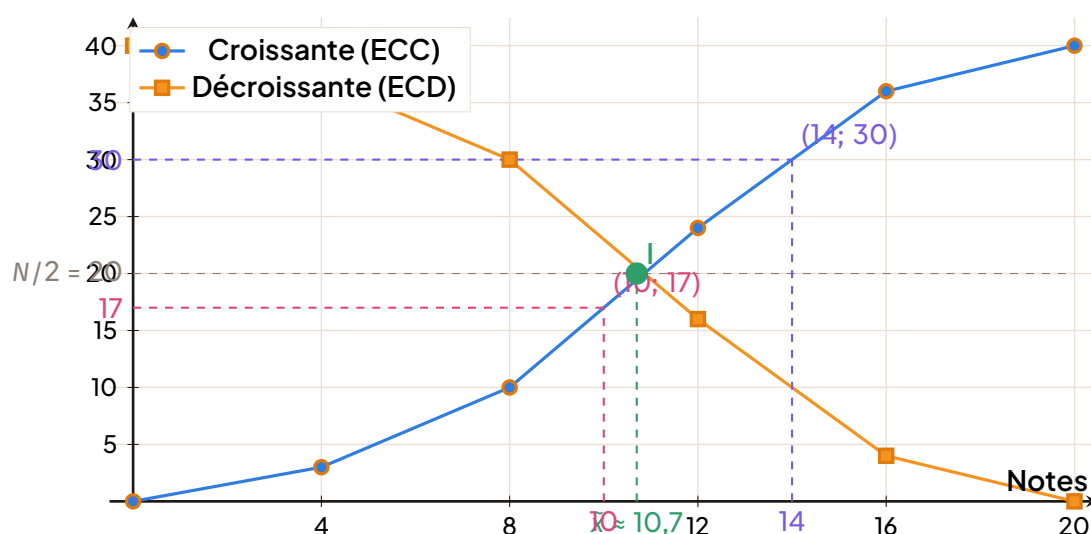
Solution.

1. Tableaux des effectifs cumulés.

| Classes     | [0; 4[ | [4; 8[ | [8; 12[ | [12; 16[ | [16; 20] |
|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|
| $n_i$       | 3      | 7      | 14      | 12       | 4        |
| $ECC_i$     | 3      | 10     | 24      | 36       | 40       |
| $FCC_i$ (%) | 7,5    | 25     | 60      | 90       | 100      |
| $ECD_i$     | 40     | 37     | 30      | 16       | 4        |
| $FCD_i$ (%) | 100    | 92,5   | 75      | 40       | 10       |

2. Tracé des courbes.

- Croissante : points (0; 0), (4; 3), (8; 10), (12; 24), (16; 36), (20; 40).
- Décroissante : points (0; 40), (4; 37), (8; 30), (12; 16), (16; 4), (20; 0).



Courbes cumulatives pour les 40 apprentis. Intersection I → médiane  $\approx 10,7$ . Lecture à  $x = 14$  : ECC = 30  $\Rightarrow$  10 apprentis  $\geq 14$ . Lecture à  $x = 10$  : ECC  $\approx 17 \Rightarrow$  17 apprentis  $< 10$  (42,5%).

3. Médiane graphique. Les deux courbes se coupent au point d'ordonnée  $20 = N/2$ . L'abscisse du point d'intersection est  $\approx 10,7$ . Estimation de la médiane :  $10,7/20$ .

4. Apprentis ayant au moins 14/20. On lit sur la courbe décroissante (ou on calcule  $N - ECC(14)$ ). À  $x = 14$  (dans la classe  $[12; 16[$ ), interpolation sur la décroissante entre (12; 16) et (16; 4) : pente =  $\frac{4-16}{16-12} = -3$ . Pour  $x = 14$ ,  $ECD = 16 + (-3) \times (14 - 12) = 10$ . 10 apprentis ont  $\geq 14/20$ .

5. Proportion ayant moins de 10/20. Sur la courbe croissante, à  $x = 10$  (dans  $[8; 12[$ ), interpolation entre (8; 10) et (12; 24) : pente =  $\frac{24-10}{12-8} = 3,5$ .  $ECC(10) = 10 + 3,5 \times (10 - 8) = 17$ . Fréquence =  $\frac{17}{40} \times 100 = 42,5\%$ . 42,5% des apprentis ont moins de 10/20.

#### SOLUTION

Remarques. La médiane exacte (calculée en Leçon 16) sera dans la classe  $[8; 12[$  car  $ECC(8) = 10 < 20 < ECC(12) = 24$ . L'estimation graphique 10,7 est très proche de la valeur exacte. Pour la question 4, on aurait pu lire sur la croissante :  $ECC(14) \approx 30 \Rightarrow N - 30 = 10$ .

#### LESAVAIS-TU ? Les courbes de croissance des enfants au Cameroun

Les carnets de santé utilisés dans les centres de santé camerounais (selon les standards OMS) contiennent des courbes de fréquences cumulées appelées percentiles. Pour un âge donné, la courbe donne le poids (ou la taille) en fonction du percentile : le percentile 50 est la médiane, le percentile 3 correspond à « 3% des enfants ont un poids inférieur ». Un enfant dont le point (âge, poids) se situe sous la courbe du percentile 3 est considéré en insuffisance pondérale et nécessite une prise en charge nutritionnelle. C'est une application directe, vitale, des courbes cumulatives en pourcentage !

## 4.7 Synthèse des points clés

### À RETENIR Ce qu'il faut retenir sur les courbes cumulatives

- Croissante : points aux bornes supérieures  $(x_{sup}; ECC)$ , départ à (borne inf. 1re classe; 0). Monte de 0 à  $N$ .
- Décroissante : points aux bornes inférieures  $(x_{inf}; ECD)$ , départ à (borne inf. 1re classe;  $N$ ), fin à (borne sup. dernière classe; 0). Descend de  $N$  à 0.
- Lecture graphique : interpolation linéaire sur les segments pour toute valeur intermédiaire.
- Médiane graphique : abscisse de l'intersection des deux courbes (ordonnée  $\approx N/2$ ). Propriété admise en 1re Tech.
- Version % : même forme, ordonnées de 0% à 100%. Lecture directe des quartiles (25%, 50%, 75%).
- Applications techniques : contrôle qualité (seuils de conformité), maintenance (durée de vie), gestion (délais), santé (courbes de croissance OMS).

### EXERCICE 4 Entraînement : courbes cumulatives en autonomie

Une entreprise de BTP a relevé les durées (en jours) de 50 chantiers terminés :

| Durées (jours)      | [0; 10[ | [10; 20[ | [20; 30[ | [30; 40[ | [40; 50] |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre de chantiers | 5       | 12       | 18       | 10       | 5        |

1. Compléter le tableau des effectifs et fréquences cumulés croissants et décroissants.
2. Tracer les deux courbes cumulatives en effectifs sur un même repère.
3. Estimer graphiquement la médiane des durées.
4. Déterminer graphiquement le nombre de chantiers ayant duré plus de 35 jours.
5. Quelle proportion de chantiers a duré au maximum 25 jours ? (Réponse en %).

### CORRIGÉ Exercice : courbes cumulatives

1. Tableau :

| Classes     | [0; 10[ | [10; 20[ | [20; 30[ | [30; 40[ | [40; 50] |
|-------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| $n_i$       | 5       | 12       | 18       | 10       | 5        |
| $ECC_i$     | 5       | 17       | 35       | 45       | 50       |
| $FCC_i$ (%) | 10      | 34       | 70       | 90       | 100      |
| $ECD_i$     | 50      | 45       | 33       | 15       | 5        |
| $FCD_i$ (%) | 100     | 90       | 66       | 30       | 10       |

2. Courbes : Croissante (0; 0), (10; 5), (20; 17), (30; 35), (40; 45), (50; 50). Décroissante (0; 50), (10; 45), (20; 33), (30; 15), (40; 5), (50; 0).
3. Intersection vers l'ordonnée 25 ( $N/2$ ). Abscisse  $\approx 24$  jours. Médiane  $\approx 24$  jours.
4. Plus de 35 jours  $\Rightarrow$  courbe décroissante à  $x = 35$  (classe [30; 40[). Interpolation : (30; 15) à (40; 5), pente -1.  $ECD(35) = 15 - 1 \times 5 = 10$ . 10 chantiers.
5. Au max 25 jours  $\Rightarrow$  courbe croissante à  $x = 25$  (classe [20; 30[). Interpolation : (20; 17) à (30; 35), pente 1,8.  $ECC(25) = 17 + 1,8 \times 5 = 26$ . Fréquence =  $26/50 = 52\%$ . 52% des chantiers.

## 5 ÉTUDE COMPLÈTE D'UNE SITUATION CONCRÈTE

Après avoir maîtrisé la construction des histogrammes et des courbes cumulatives, nous sommes désormais en mesure de mener une étude statistique complète, de la collecte des données brutes jusqu'à la rédaction d'une conclusion argumentée. C'est l'aboutissement de cette leçon : transformer des nombres en informations exploitables pour la prise de décision technique ou gestionnaire.

### 5.1 La démarche en 5 étapes : de la donnée brute à la décision

Toute étude statistique sérieuse suit un protocole rigoureux. En classe de Première technique, nous l'appliquons systématiquement en cinq temps forts.

#### MÉTHODE Fiche de démarche complète — Étude d'une série groupée en classes

Étape 1 : Regrouper les données brutes en classes.

- Déterminer l'étendue  $E = x_{\max} - x_{\min}$ .
- Choisir un nombre de classes  $k$  (généralement entre 5 et 15, règle de Sturges :  $k \approx 1 + 3,3 \log_{10}(N)$ ).
- Fixer l'amplitude  $a = \frac{E}{k}$  (arrondie à une valeur « commode » : 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100...).
- Définir les bornes des classes (souvent de la forme  $[a; b[$  sauf la dernière  $[a; b]$ ) sans

chevauchement ni trou.

Étape 2 : Compléter le tableau statistique.

- Compter les effectifs  $n_i$  pour chaque classe.
- Calculer les effectifs cumulés croissants  $N_i$  et décroissants  $N'_i$ .
- Calculer les fréquences  $f_i = \frac{n_i}{N}$  (en %,  $f_i \times 100$ ) et les fréquences cumulées  $F_i = \frac{N_i}{N}$ .
- Vérifier :  $\sum n_i = N$  (effectif total) et  $\sum f_i = 1$  (ou 100%).

Étape 3 : Représenter graphiquement.

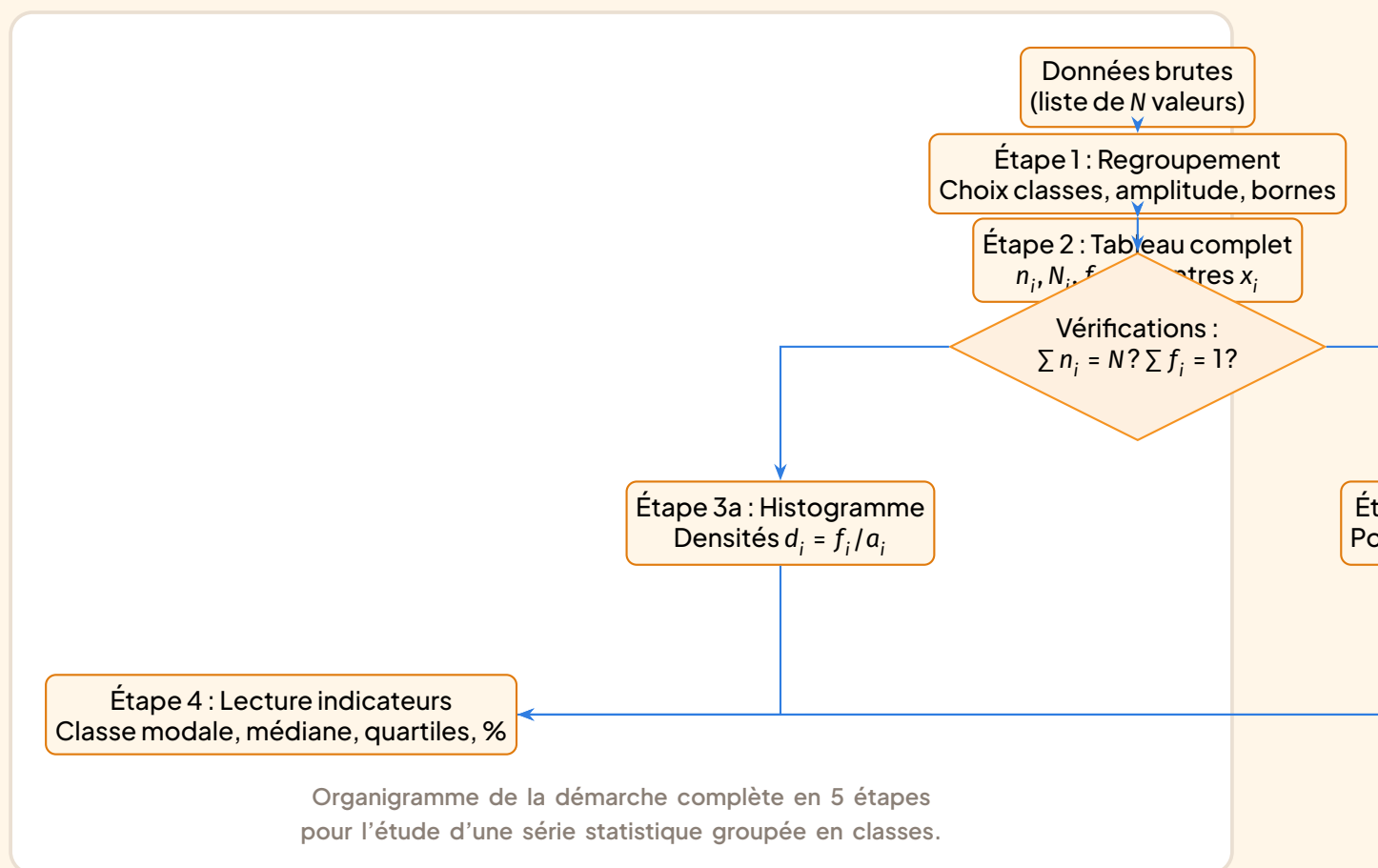
- Histogramme : Sur l'axe des abscisses, les bornes des classes (échelle réelle). Sur l'axe des ordonnées, la densité  $d_i = \frac{f_i}{a_i}$  (ou l'effectif  $n_i$  si amplitudes égales). Surface du rectangle = fréquence de la classe.
- Courbes cumulatives : Polygone des fréquences cumulées croissantes (points  $(b_i; F_i)$  où  $b_i$  est la borne supérieure de la classe) et/ou décroissantes.

Étape 4 : Lire et extraire les indicateurs clés.

- Classe modale : Classe de densité maximale (rectangle le plus haut sur l'histogramme à amplitudes égales, ou de plus grande surface si amplitudes inégales).
- Seuils (quartiles, déciles, médiane) : Lecture graphique sur la courbe cumulative croissante (abscisse pour une ordonnée donnée) ou calcul par interpolation linéaire dans la classe contenant le seuil.
- Pourcentages : Lecture directe sur les fréquences cumulées (ex : « Quel % de salaires < 150 000 FCFA ? »).

Étape 5 : Conclure par une phrase argumentée.

- Reformuler la question initiale.
- Apporter la réponse chiffrée (indicateurs lus ou calculés).
- Interpréter dans le contexte réel (atelier, gestion, production).
- Exemple : « La classe modale des salaires est [100 000; 150 000[ ; 50% des employés gagnent moins de 142 000 FCFA (médiane) ; l'entreprise doit revoir sa grille pour réduire l'écart interquartile. »



## 5.2 Rédiger une conclusion argumentée : le triptyque Contexte — Chiffres — Interprétation

Au Probatoire, une conclusion sans chiffres est vide ; des chiffres sans phrase sont muets. La conclusion doit être une **phrase unique, complète, contextualisée**.

### EXERCICE RÉSOLU 6

#### Synthèse rédigée — Étude des notes du Proviseur

Contexte : Le proviseur d'un lycée technique a relevé les notes sur 20 de 120 élèves de Première à l'épreuve de mathématiques du 1er trimestre. La série a été groupée en classes d'amplitude 2.

Tableau récapitulatif (extraits) :

| Classe   | Centre $x_i$ | Effectif $n_i$ | Fréquence $f_i$ | Fréquence cumulée $F_i$ |
|----------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| [0; 2[   | 1            | 2              | 1,7%            | 1,7%                    |
| [2; 4[   | 3            | 5              | 4,2%            | 5,8%                    |
| [4; 6[   | 5            | 12             | 10,0%           | 15,8%                   |
| [6; 8[   | 7            | 18             | 15,0%           | 30,8%                   |
| [8; 10[  | 9            | 28             | 23,3%           | 54,2%                   |
| [10; 12[ | 11           | 22             | 18,3%           | 72,5%                   |
| [12; 14[ | 13           | 16             | 13,3%           | 85,8%                   |
| [14; 16[ | 15           | 10             | 8,3%            | 94,2%                   |
| [16; 18[ | 17           | 5              | 4,2%            | 98,3%                   |
| [18; 20] | 19           | 2              | 1,7%            | 100%                    |
| Total    |              | 120            | 100%            |                         |

Indicateurs lus (graphiquement ou par interpolation linéaire) :

- Classe modale : [8; 10[ (effectif max 28, fréquence 23,3%).
- Médiane (50% = 60 élèves) : Dans la classe [8; 10[.  $N_{\text{prec}} = 37$ ,  $n_{\text{med}} = 28$ ,  $h = 2$ .  $M_e \approx 8 + \frac{60-37}{28} \times 2 \approx 9,6$ .
- 1er quartile  $Q_1$  (25% = 30 élèves) : Dans [6; 8[.  $N_{\text{prec}} = 19$ ,  $n = 18$ ,  $h = 2$ .  $Q_1 \approx 6 + \frac{30-19}{18} \times 2 \approx 7,2$ .
- 3ème quartile  $Q_3$  (75% = 90 élèves) : Dans [12; 14[.  $N_{\text{prec}} = 87$ ,  $n = 16$ ,  $h = 2$ .  $Q_3 \approx 12 + \frac{90-87}{16} \times 2 \approx 12,4$ .
- Pourcentage de notes < 10 :  $F_{[8;10[} = 54,2\%$ .
- Pourcentage de notes  $\geq 12$  (seuil admission) :  $1 - F_{[10;12[} = 1 - 0,725 = 27,5\%$ .

#### À RETENIR

#### Conclusion type attendue à l'examen

« L'analyse des notes de mathématiques des 120 élèves de Première révèle une classe modale située entre 8 et 10 sur 20 (23,3% des élèves), traduisant une concentration des résultats autour de la moyenne. La médiane est proche de 9,6, indiquant que la moitié des élèves a obtenu moins de 9,6. L'écart interquartile ( $Q_3 - Q_1 \approx 5,2$  points) montre une dispersion modérée. Cependant, seuls 27,5% des élèves atteignent la note de 12, seuil souvent requis pour une admission sérieuse en Terminale ; une action pédagogique de remise à niveau s'impose pour le groupe des 54,2% d'élèves en dessous de 10. »

### 5.3 Critiquer un regroupement : les pièges à éviter

Un mauvais regroupement fausse toute l'analyse. Voici les trois erreurs cardinales à détecter et corriger.

#### ATTENTION Erreurs fréquentes de regroupement — Check-list de contrôle

1. Amplitude mal choisie (trop grande ou trop petite).
  - Trop grande (ex : 2 classes pour 200 données) : Perte totale d'information, forme de la distribution masquée, classe modale non significative.
  - Trop petite (ex : amplitude 0,5 pour des notes entières sur 20) : Beaucoup de classes vides ( $n_i = 0$ ), histogramme « en peigne » illisible, instabilité de la classe modale.
  - Règle pratique : Viser 8 à 12 classes non vides. Amplitude « ronde » (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100...).
2. Classes qui se chevauchent ou laissent des trous.
  - Chevauchement :  $[0; 10[$ ,  $[5; 15[$ ,  $[10; 20[$ . Une valeur 7 appartient à deux classes → effectif total  $> N$ .
  - Trous :  $[0; 10[$ ,  $[11; 20[$ . La valeur 10,5 n'appartient à aucune classe → effectif total  $< N$ .
  - Correction : Notation standard  $[a; b[$  pour toutes les classes sauf la dernière  $[a; b]$ . Borne supérieure de la classe  $i$  = borne inférieure de la classe  $i + 1$ .
3. Effectif total incorrect.
  - Oubli de lignes (ex : classe « 0 » ou classe « valeurs extrêmes » omises).
  - Erreur de saisie dans le tableau (doublons, suppression accidentelle).
  - Test systématique :  $\sum n_i \stackrel{?}{=} N_{\text{initial}}$ . Si  $\neq$ , tout le tableau est faux.

### 5.4 Comparer deux séries groupées : la règle des fréquences

En milieu professionnel (comparaison de deux machines, deux classes, deux sites), les effectifs totaux  $N_1$  et  $N_2$  sont presque toujours différents. **Comparer les effectifs bruts  $n_i$  est une erreur grave.** On doit comparer les **fréquences  $f_i$**  (ou pourcentages).

#### EXEMPLE Comparaison de deux classes de Première — Notes de Mathématiques

Situation : Deux classes passent le même contrôle.

- Classe A (1re TMA) :  $N_A = 35$  élèves.

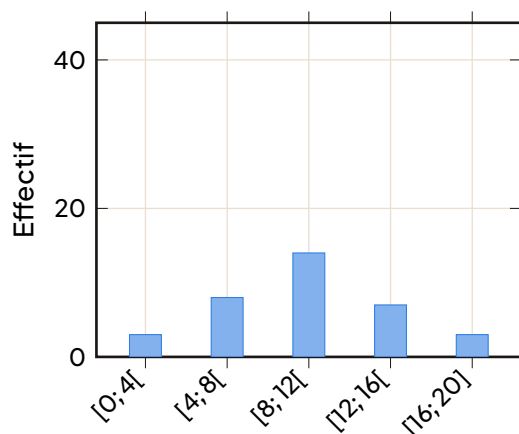
- Classe B (1re TEB) :  $N_B = 28$  élèves.

Les notes sont groupées en classes d'amplitude 2 :  $[0; 4[$ ,  $[4; 8[$ ,  $[8; 12[$ ,  $[12; 16[$ ,  $[16; 20]$ .

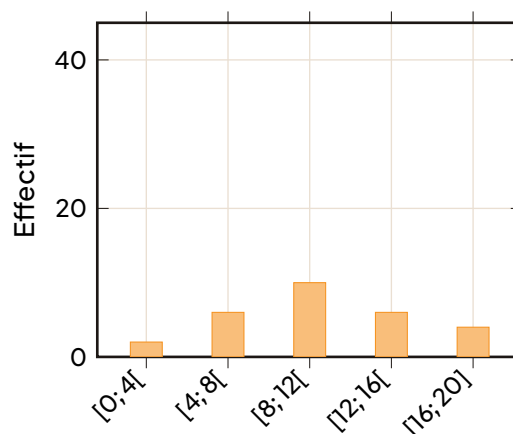
| Classe     | Effectifs bruts |           | Fréquences (%) |           | Analyse                      |
|------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|------------------------------|
|            | $n_{i,A}$       | $n_{i,B}$ | $f_{i,A}$      | $f_{i,B}$ |                              |
| $[0; 4[$   | 3               | 2         | 8,6%           | 7,1%      | Faibles résultats similaires |
| $[4; 8[$   | 8               | 6         | 22,9%          | 21,4%     | Niveau moyen comparable      |
| $[8; 12[$  | 14              | 10        | 40,0%          | 35,7%     | Classe modale pour les deux  |
| $[12; 16[$ | 7               | 6         | 20,0%          | 21,4%     | Bons élèves                  |
| $[16; 20]$ | 3               | 4         | 8,6%           | 14,3%     | Classe B a plus d'excellents |
| Total      | 35              | 28        | 100%           | 100%      |                              |

Erreur de débutant : « La classe A a 14 élèves dans la modale contre 10 pour la classe B, donc la classe A est meilleure. » Analyse correcte (fréquences) : La classe modale est  $[8; 12[$  pour les deux (40,0% vs 35,7%). La différence majeure est dans la dernière classe : 14,3% d'excellents en Classe B contre 8,6% en Classe A. La classe B a un profil plus « bi-polaire » (plus de très bons, mais effectif total plus faible).

Classe A (TMA) —  $N = 35$



Classe B (TEB) —  $N = 28$



Comparaison de deux histogrammes en effectifs bruts. Visuellement, la classe A semble « plus grosse » partout à cause de  $N_A > N_B$ . Seule la comparaison des fréquences (pourcentages) est pertinente.

## 5.5 Lien avec la Leçon 16 : Centre de classe, moyenne et médiane approchées

Dans la leçon suivante (Caractéristiques de position et de dispersion), nous aurons besoin de calculer une **moyenne** et une **médiane** pour une série groupée. Comme les valeurs exactes à

l'intérieur d'une classe sont inconnues, nous utilisons une **hypothèse de travail** :

**PROPRIÉTÉ** Hypothèse du centre de classe — Base du calcul approché

Pour une série groupée en classes, on remplace toutes les valeurs d'une classe par le centre (milieu) de cette classe  $x_i = \frac{\text{borne inf} + \text{borne sup}}{2}$ .

- Moyenne approchée :  $\bar{x} \approx \frac{\sum n_i x_i}{\sum n_i} = \sum f_i x_i$ .
- Médiane approchée (par interpolation linéaire) : Dans la classe médiane  $[a; b]$  d'amplitude  $h$ , d'effectif cumulé précédent  $N_{\text{prec}}$  et d'effectif  $n_{\text{med}}$  :

$$M_e \approx a + \frac{\frac{N}{2} - N_{\text{prec}}}{n_{\text{med}}} \times h$$

(Équivalent en fréquences :  $M_e \approx a + \frac{0,5 - f_{\text{prec}}}{f_{\text{med}}} \times h$ ).

Validité : Cette approximation est d'autant meilleure que l'amplitude des classes est petite et que la distribution est homogène à l'intérieur de la classe modale.

**LESAVAIS-TU ?** Les statistiques de l'INS Cameroun — Des classes pour piloter le pays

L'Institut National de la Statistique (INS) du Cameroun publie régulièrement l'Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM). Les revenus, les dépenses de consommation, les tailles des exploitations agricoles (cacao, café, coton) y sont systématiquement présentés en classes (ex : tranches de revenus mensuels :  $[0; 50\,000[$ ,  $[50\,000; 100\,000[$ , ...).

- Pourquoi ? Confidentialité (anonymat), lisibilité (pas de liste de 10 000 ménages), comparabilité dans le temps.
- Usage concret : La classe modale des revenus identifie le « Camerounais moyen » ; la médiane (souvent bien inférieure à la moyenne à cause des très hauts revenus) guide le SMIG ; les quartiles/quintiles définissent les seuils de pauvreté (premier quintile) et de classe moyenne.
- Lien technique : Les ingénieurs de l'ENEO ou de la CDC (Cameroon Development Corporation) utilisent ces mêmes méthodes (classes, histogrammes, courbes de Lorenz) pour dimensionner les transformateurs électriques ou prévoir les besoins en engrais par hectare de plants de cacao.

## 5.6 Applications concrètes : Trois situations professionnelles types

1. **Répartition des salaires (Gestion / Comptabilité)**. Données : 250 employés, salaires de 45 000 à 1 200 000 FCFA. **Regroupement** : Amplitude 100 000 FCFA (classes  $[40k; 140k[$ ,  $[140k; 240k[$ , ...). **Enjeu** : Identifier la classe modale (salaire le plus fréquent), calculer la médiane (négociation syndicale), repérer les écarts (équité). L'histogramme révèle souvent

une distribution asymétrique à droite (quelques cadres très bien payés tirent la moyenne vers le haut).

2. **Tailles de plants de cacaoyers (Agronomie / CDC-SODECAO).** Données : Hauteurs (cm) de 500 plants de 6 mois en pépinière. **Regroupement** : Amplitude 5 cm (classes  $[20; 25[$ ,  $[25; 30[$ , ...). **Enjeu** : La classe modale donne le stade dominant. Si la médiane  $< 30$  cm, le lot n'est pas prêt pour la mise en terre (repiquage). L'écart interquartile mesure l'homogénéité du lot (qualité du matériel végétal).
3. **Consommation d'électricité ENEO (Maintenance / Exploitation).** Données : Consommation mensuelle (kWh) de 1 200 abonnés basse tension dans un quartier de Douala. **Regroupement** : Amplitude 50 kWh (classes  $[0; 50[$ ,  $[50; 100[$ ,  $[100; 150[$ , ...). **Enjeu** : La courbe cumulative permet de fixer les tranches de facturation (tarification sociale  $< 110$  kWh, tarif normal, tarif majoré  $> 300$  kWh). Le 9<sup>ème</sup> décile ( $D_9$ ) identifie les « gros consommateurs » pour proposer des offres « Heures Creuses » ou détecter des fraudes (branchements sauvages).

#### EXERCICE 5 Entraînement — Situation ENEO

Un agent ENEO relève la consommation mensuelle (en kWh) de 40 abonnés :

85, 120, 45, 210, 330, 95, 150, 60, 180, 240, 75, 110, 290, 55, 135, 195, 310, 40, 165, 220, 90, 125, 260, 70, 140,

1. Regrouper en classes d'amplitude 50 kWh en partant de 0. Compléter le tableau (effectifs, cumulés, fréquences, centres).
2. Tracer l'histogramme (densités) et la courbe cumulative croissante.
3. Déterminer la classe modale, la médiane (graphique et calcul), le 1<sup>er</sup> et 3<sup>ème</sup> quartile.
4. Quel pourcentage d'abonnés bénéficie du tarif social ( $< 110$  kWh)?
5. Rédiger la conclusion technique pour le chef de service « Facturation ».

#### CORRIGÉ Exercice — Situation ENEO

1. Tableau statistique (classes  $[0; 50[$ ,  $[50; 100[$ ,  $[100; 150[$ ,  $[150; 200[$ ,  $[200; 250[$ ,  $[250; 300[$ ,  $[300; 350]$ ).

| Classe     | Centre $x_i$ | $n_i$ | $N_i$ (cumulé) | $f_i$ (%) | $F_i$ (%) |
|------------|--------------|-------|----------------|-----------|-----------|
| [0; 50[    | 25           | 3     | 3              | 7,5       | 7,5       |
| [50; 100[  | 75           | 10    | 13             | 25,0      | 32,5      |
| [100; 150[ | 125          | 8     | 21             | 20,0      | 52,5      |
| [150; 200[ | 175          | 6     | 27             | 15,0      | 67,5      |
| [200; 250[ | 225          | 5     | 32             | 12,5      | 80,0      |
| [250; 300[ | 275          | 4     | 36             | 10,0      | 90,0      |
| [300; 350] | 325          | 4     | 40             | 10,0      | 100,0     |
| Total      |              | 40    |                | 100,0     |           |

Vérification :  $\sum n_i = 40 = N$ .  $\sum f_i = 100\%$ .

## 2. Graphiques :

- Histogramme : Amplitude constante  $a = 50$ . Densités  $d_i = f_i / 50$  (avec  $f_i$  en décimal). Exemple classe modale [100; 150[ :  $f = 0,20$ ,  $d = 0,20 / 50 = 0,004$ . Les hauteurs des rectangles sont proportionnelles aux fréquences.
- Courbe cumulative croissante : Points (50; 0,075), (100; 0,325), (150; 0,525), (200; 0,675), (250; 0,80), (300; 0,90), (350; 1). Relier par segments.

## 3. Indicateurs (calculs par interpolation linéaire) :

- Classe modale : [100; 150[ (fréquence max 20,0%).
- Médiane (50% = 20ème valeur) : Dans [100; 150[ ( $N_{\text{prec}} = 13$ ,  $n_{\text{med}} = 8$ ,  $h = 50$ ).  $M_e = 100 + \frac{20-13}{8} \times 50 = 100 + 43,75 = 143,75$  kWh.
- $Q_1$  (25% = 10ème valeur) : Dans [50; 100[ ( $N_{\text{prec}} = 3$ ,  $n = 10$ ,  $h = 50$ ).  $Q_1 = 50 + \frac{10-3}{10} \times 50 = 50 + 35 = 85$  kWh.
- $Q_3$  (75% = 30ème valeur) : Dans [200; 250[ ( $N_{\text{prec}} = 27$ ,  $n = 5$ ,  $h = 50$ ).  $Q_3 = 200 + \frac{30-27}{5} \times 50 = 200 + 30 = 230$  kWh.

4. Tarif social (< 110 kWh) : Lecture sur courbe cumulative à  $x = 110$  (dans [100; 150[).  $F(100) = 0,325$ . Fréquence classe [100; 150[ :  $f = 0,20$ . Interpolation :  $F(110) \approx 0,325 + \frac{110-100}{50} \times 0,20 = 0,325 + 0,04 = 0,365$ . 36,5% des abonnés sont en tarif social.

5. Conclusion : « L'étude de la consommation de 40 abonnés ENEO montre une classe modale entre 100 et 150 kWh/mois (20,0% des clients). La médiane est de 143,75 kWh : la moitié des abonnés consomme moins de cette valeur. L'écart interquartile ( $Q_3 - Q_1 = 145$  kWh) traduit une forte dispersion des comportements. 36,5% des abonnés entrent dans la tranche tarif sociale (< 110 kWh). Le service facturation doit prévoir une communication ciblée vers les 20% de gros consommateurs (> 250 kWh) pour l'option « Heures Creuses » et surveiller les 10% au-delà de 300 kWh (risque fraude). »

## 6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

## 7 LEÇON 11 : SÉRIES STATISTIQUES REGROUPÉES EN CLASSES

### 7.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration mobilise l'ensemble des savoir-faire de la leçon sur des données réelles collectées par les élèves eux-mêmes. À l'issue du travail, chaque élève doit être capable de :

- regrouper une série statistique brute en **classes** d'amplitude donnée ;
- construire un tableau complet : **effectifs**, **effectifs cumulés croissants** (ECC), **effectifs cumulés décroissants** (ECD), **fréquences** et **fréquences cumulées croissantes** (FCC) ;
- tracer un **histogramme** et une **courbe cumulative** sur papier millimétré ;
- lire graphiquement la **classe modale**, un effectif cumulé et une valeur médiane approchée ;
- **rédigé et justifié** une démarche et une conclusion, compétence exigée au Probatoire technique.

### 7.2 Situation

**Enquête statistique dans la classe : les dépenses hebdomadaires de transport.**

Au lycée technique de Nkouloulou (Douala), la classe de Première technique compte 30 élèves. La plupart viennent au lycée en moto-taxi (bendskin) ou en taxi collectif. Le conseiller d'orientation souhaite connaître le budget transport des élèves afin de proposer à l'administration l'ouverture d'une ligne de transport scolaire.

Chaque élève a relevé sa dépense hebdomadaire de transport (aller-retour, 5 jours), en francs CFA. Voici les 30 données brutes recueillies :

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 1200 | 2500 | 800  | 3000 | 1500 | 2200 |
| 1750 | 900  | 2800 | 1300 | 2000 | 1600 |
| 3500 | 1100 | 2400 | 750  | 1900 | 2700 |
| 1400 | 2100 | 1000 | 3200 | 1800 | 1250 |
| 2300 | 1500 | 950  | 2600 | 1700 | 1450 |

Le proviseur demande : « Quelle est la dépense de transport la plus fréquente ? Combien d'élèves dépensent moins de 2000 FCFA ? À partir de quelle dépense se situe la moitié la plus aisée des élèves ? » Pour répondre, la classe décide de regrouper les données en classes d'amplitude 500 FCFA, en commençant à 500 FCFA :  $[500 ; 1000[$ ,  $[1000 ; 1500[$ , ...

### 7.3 Consignes

Travail par groupes de 4 élèves. Matériel : papier millimétré, règle, calculatrice, crayons de couleur.

1. **Regroupement.** Ranger les 30 données dans les classes d'amplitude 500 FCFA. Justifier le nombre de classes retenu. Vérifier que la somme des effectifs vaut 30.
2. **Tableau complet.** Construire le tableau statistique comportant : les classes, les centres de classes, les effectifs  $n_i$ , les ECC, les ECD, les fréquences  $f_i$  (en %) et les FCC (en %).
3. **Histogramme.** Tracer l'histogramme des effectifs (classes d'amplitudes égales). Identifier graphiquement la ou les **classes modales**.
4. **Courbe cumulative.** Tracer la courbe des effectifs cumulés croissants (polygone des ECC). Expliquer pourquoi on place les points aux extrémités droites des classes.
5. **Exploitation.** Répondre aux trois questions du proviseur :
  - (a) Quelle(s) est/sont la/les classe(s) modale(s) ?
  - (b) Combien d'élèves dépensent moins de 2000 FCFA ? Quel pourcentage cela représente-t-il ?
  - (c) À partir de quelle dépense se situe la moitié la plus aisée des élèves ? (Lire la médiane sur la courbe cumulative.)
6. **Rédaction.** Chaque groupe rédige une conclusion de trois phrases au proviseur, en justifiant chaque réponse par le tableau ou un graphique.
7. **Comparaison.** En correction collective, comparer les résultats des groupes et discuter les éventuelles différences de lecture graphique.

### 7.4 Ressources à mobiliser

**À RETENIR****Boîte à outils de la leçon**

- Classe(s) modale(s) : classe(s) ayant le plus grand effectif (amplitudes égales).
- Effectif cumulé croissant en une borne  $b$  : nombre de données strictement inférieures à  $b$  ; on l'obtient en additionnant les effectifs des classes situées avant  $b$ .
- Effectif cumulé décroissant : nombre de données supérieures ou égales à la borne inférieure de la classe.
- Fréquence d'une classe :  $f_i = \frac{n_i}{N}$ , avec  $N$  l'effectif total ; en pourcentage :  $f_i \times 100$ .
- Courbe cumulative croissante : on place les points aux extrémités droites des classes, d'ordonnées les ECC, en partant du point (première borne ; 0).
- Médiane (lecture graphique) : abscisse du point de la courbe cumulative d'ordonnée  $\frac{N}{2}$ .

## 7.5 Démarche et corrigé commenté

**EXERCICE RÉSOLU 7** Corrigé complet de l'enquête

Répondre aux consignes 1 à 6 avec les données de la classe.

**SOLUTION**

Étape 1 : regroupement en classes.

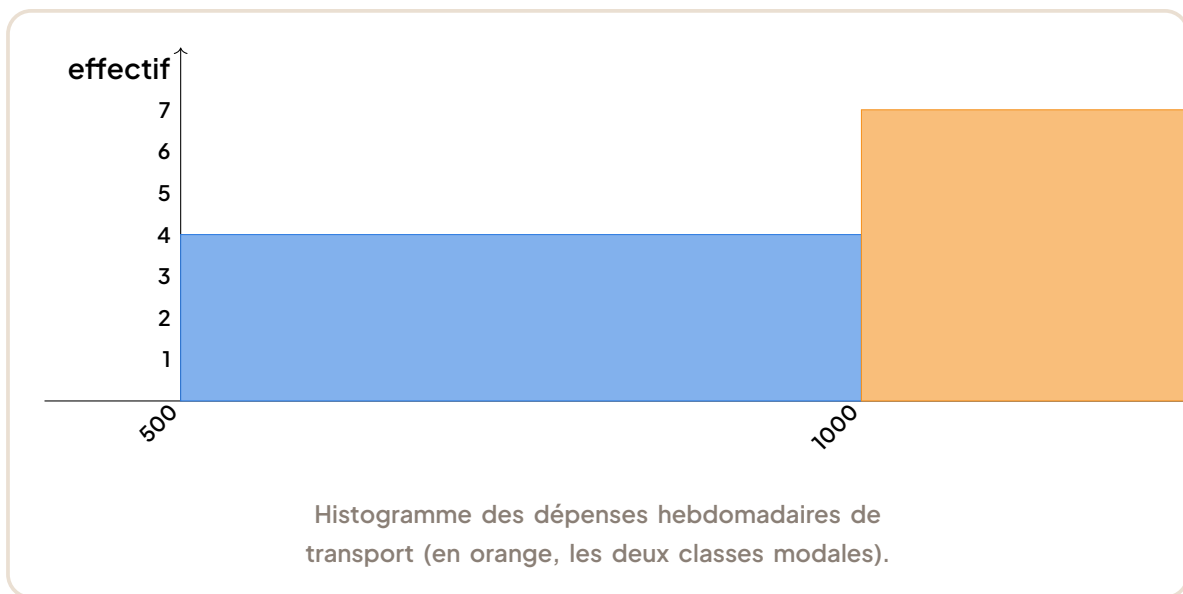
La plus petite donnée est 750 FCFA, la plus grande 3500 FCFA. Avec des classes d'amplitude 500 FCFA à partir de 500, on obtient 6 classes : de [500 ; 1000[ à [3000 ; 3500]. On dépouille les données une à une (méthode des pointages) :

| Classes (FCFA) | Centre $x_i$ | $n_i$ | ECC | ECD | $f_i$ (%) | FCC (%) |
|----------------|--------------|-------|-----|-----|-----------|---------|
| [500 ; 1000[   | 750          | 4     | 4   | 30  | 13,3      | 13,3    |
| [1000 ; 1500[  | 1250         | 7     | 11  | 26  | 23,3      | 36,7    |
| [1500 ; 2000[  | 1750         | 7     | 18  | 19  | 23,3      | 60,0    |
| [2000 ; 2500[  | 2250         | 5     | 23  | 12  | 16,7      | 76,7    |
| [2500 ; 3000[  | 2750         | 4     | 27  | 7   | 13,3      | 90,0    |
| [3000 ; 3500]  | 3250         | 3     | 30  | 3   | 10,0      | 100     |
| Total          |              | 30    |     |     | 100       |         |

Justification :  $4 + 7 + 7 + 5 + 4 + 3 = 30 = N$  : le dépouillement est correct. Les fréquences sont calculées par  $f_i = \frac{n_i}{30} \times 100$  ; par exemple  $f_2 = \frac{7}{30} \times 100 \approx 23,3\%$ . Les ECC s'obtiennent en additionnant de haut en bas ( $4$  ;  $4 + 7 = 11$  ;  $11 + 7 = 18$  ; ...), les ECD de bas en haut ( $3$  ;  $3 + 4 = 7$  ;  $7 + 5 = 12$  ; ...).

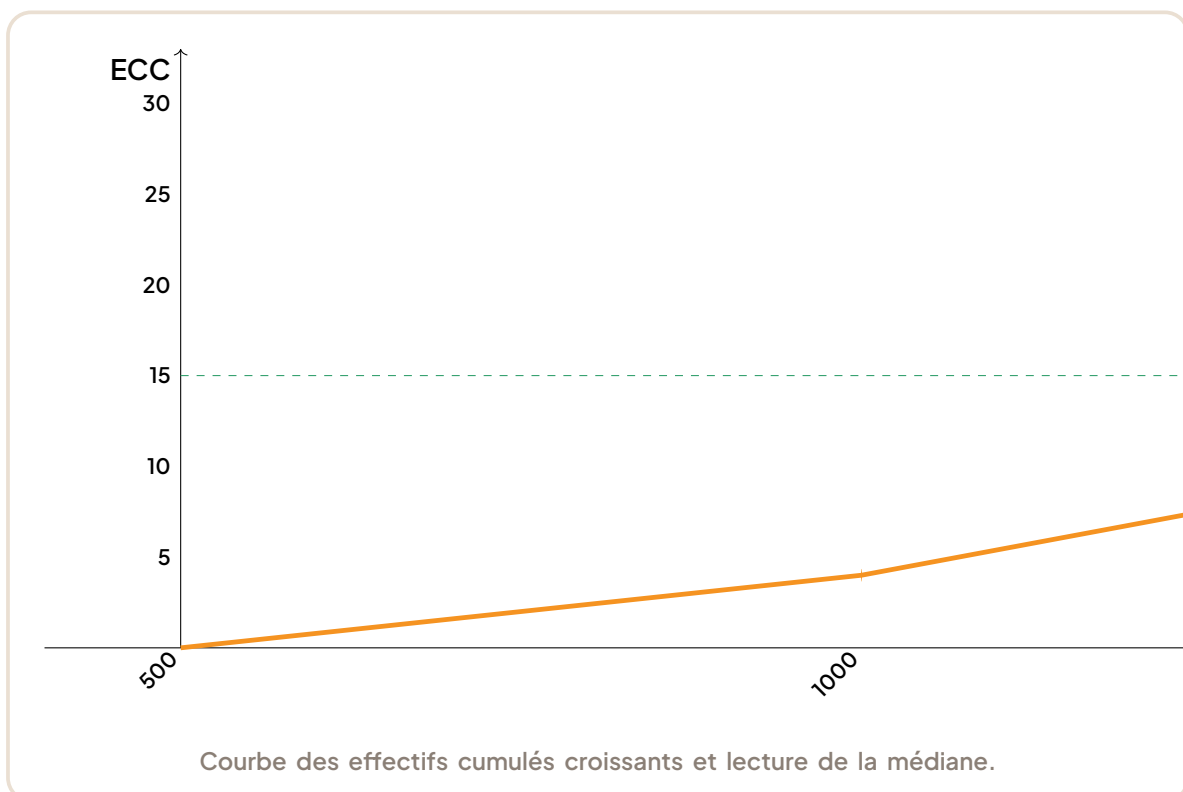
Étape 2 : histogramme.

Les classes ont toutes la même amplitude (500 FCFA) : les hauteurs des rectangles sont donc proportionnelles aux effectifs. Échelle conseillée : 1 cm pour 500 FCFA en abscisse, 1 cm pour 1 élève en ordonnée (ou 1 cm pour 2 élèves).



Étape 3 : courbe cumulative croissante.

On place les points (500 ; 0), (1000 ; 4), (1500 ; 11), (2000 ; 18), (2500 ; 23), (3000 ; 27), (3500 ; 30), puis on les relie par des segments. On place les points aux extrémités droites car l'ECC en une borne compte toutes les données inférieures à cette borne.



Étape 4 : réponses aux questions du proviseur.

1. Classes modales : les classes  $[1000 ; 1500[$  et  $[1500 ; 2000[$  ont le plus grand effectif ( $n_2 = n_3 = 7$ ) et les rectangles les plus hauts sur l'histogramme. La dépense la plus fréquente se situe donc entre 1000 et 2000 FCFA par semaine (deux classes modales).
2. Moins de 2000 FCFA : on lit l'ECC à la borne 2000 : 18 élèves dépensent moins de 2000 FCFA, soit  $\frac{18}{30} \times 100 = 60\%$  de la classe (on retrouve la FCC de la classe  $[1500 ; 2000[$ ).
3. Moitié la plus aisée :  $\frac{N}{2} = 15$ . Sur la courbe cumulative, l'horizontale d'ordonnée 15 coupe le polygone dans la classe  $[1500 ; 2000[$ , à une abscisse d'environ 1786 FCFA (interpolation linéaire :  $1500 + 500 \times \frac{15-11}{7} \approx 1786$ ). La moitié la plus aisée des élèves dépense donc au moins environ 1790 FCFA par semaine (médiane  $Me \approx 1790$  FCFA).

Étape 5 : conclusion rédigée (modèle).

« Les dépenses hebdomadaires de transport les plus fréquentes se situent entre 1000 et 2000 FCFA, car les classes  $[1000 ; 1500[$  et  $[1500 ; 2000[$  ont le plus grand effectif (7 élèves chacune). 60 % des élèves (18 sur 30) dépensent moins de 2000 FCFA, comme le montre l'effectif cumulé croissant lu à la borne 2000. Enfin, la courbe cumulative indique une médiane d'environ 1790 FCFA : la moitié la plus aisée des élèves dépense au moins cette somme, ce qui justifie l'étude d'une ligne de transport scolaire à tarif inférieur. »

#### ATTENTION Erreurs fréquentes à signaler en correction

- Oublier de vérifier que la somme des effectifs vaut  $N = 30$  : une donnée mal pointée fausse tout le tableau.
- Placer les points de la courbe cumulative aux centres des classes au lieu des extrémités droites.
- Confondre ECC et ECD : l'ECC à 2000 compte ceux qui dépensent moins de 2000 FCFA.
- Conclure « 15 élèves » pour la médiane : 15 est l'effectif  $\frac{N}{2}$ , la médiane est une dépense lue sur l'axe des abscisses.
- Écrire des fréquences dont la somme ne fait pas 100 % (arrondis à contrôler ; ici  $13,3 + 23,3 + 23,3 + 16,7 + 13,3 + 10,0 = 99,9 \approx 100$ ).
- Ne pas signaler qu'il y a deux classes modales quand les effectifs maximaux sont égaux.

## 7.6 Bilan de l'activité

Cette enquête a permis de mettre en évidence que :

- les données brutes, trop nombreuses, ne « parlent » pas : le **regroupement en classes** rend la série lisible et exploitable ;
- le tableau des **effectifs et fréquences cumulés** répond immédiatement à des questions du type « combien dépensent moins de ... » ou « plus de ... » ;
- l'**histogramme** visualise la ou les classes modales, tandis que la **courbe cumulative** permet d'estimer la médiane par simple lecture graphique ;
- une conclusion statistique rigoureuse s'appuie toujours sur un élément précis du tableau ou du graphique : c'est cette justification écrite qui est évaluée au Probatoire technique.

**LE SAVAIS-TU ?****Le transport scolaire, un vrai enjeu statistique**

Dans les grandes villes du Cameroun comme Douala et Yaoundé, les dépenses de transport représentent une part importante du budget des familles. Les services de l'urbanisme et les sociétés de transport utilisent exactement ces méthodes (regroupement en classes, courbes cumulatives) pour fixer les tarifs et décider de l'ouverture de nouvelles lignes : les statistiques que tu viens de pratiquer servent à prendre de vraies décisions.

## 8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

### 8.1 Regroupement en classes : choix des bornes et amplitude

#### MÉTHODE Construire un tableau de regroupement en classes

Objectif : Transformer une série brute en série groupée en classes d'amplitude constante (ou variable).

1. Étendue : Calculer  $E = x_{\max} - x_{\min}$ .
2. Nombre de classes  $k$  : Choisir  $k$  entre 5 et 15 (souvent  $k \approx \sqrt{n}$  ou règle de Sturges  $k = 1 + 3,3 \log_{10} n$ ). Arrondir à l'entier supérieur.
3. Amplitude  $a$  :  $a = \frac{E}{k}$ . Arrondir  $a$  à une valeur « commode » (multiple de 1, 2, 5, 10, 0,1, 0,2, 0,5...) pour faciliter la lecture.
4. Bornes des classes : Choisir la borne inférieure de la première classe  $b_0 \leq x_{\min}$  (souvent un multiple de  $a$ ). Les classes sont  $[b_0; b_0 + a[$ ,  $[b_0 + a; b_0 + 2a[$ , ..., la dernière classe fermante  $[b_{k-1}; b_k]$ .
5. Effectifs : Compter les valeurs dans chaque classe. Vérifier  $\sum n_i = n$ .

Repères : Pour des mesures techniques (dimensions, tensions, temps), privilégier des bornes « rondes » (ex : 10,0 ; 10,5 ; 11,0 mm) plutôt que les valeurs exactes min/max.

#### EXERCICE RÉSOLU 8 Regroupement des diamètres de tiges tournées

Énoncé : Un tourneur contrôle le diamètre (en mm) de 40 tiges. Résultats :

10,12; 10,14; 10,16; 10,18; 10,21; 10,23; 10,25; 10,28; 10,31; 10,34;  
 10,36; 10,39; 10,42; 10,44; 10,46; 10,49; 10,51; 10,53; 10,55; 10,58;  
 10,62; 10,64; 10,66; 10,69; 10,71; 10,73; 10,75; 10,78; 10,81; 10,83;  
 10,85; 10,88; 10,91; 10,93; 10,95; 10,98; 11,01; 11,03; 11,05; 11,08.

Regrouper ces données en classes d'amplitude 0,10 mm en partant de 10,10 mm. Compléter le tableau : classes, effectifs, fréquences (en %), fréquences cumulées croissantes.

#### SOLUTION

Solution détaillée :

1. Vérification des paramètres :  $x_{\min} = 10,12$ ,  $x_{\max} = 11,08$ .  $E = 0,96$ . Amplitude imposée  $a = 0,10$ . Borne de départ  $b_0 = 10,10$ . Nombre de classes  $k = 10$  (de 10,10 à 11,10).

## 2. Construction des classes :

$C_1 : [10,10;10,20[$     $C_2 : [10,20;10,30[$     $C_3 : [10,30;10,40[$     $C_4 : [10,40;10,50[$   
 $C_5 : [10,50;10,60[$     $C_6 : [10,60;10,70[$     $C_7 : [10,70;10,80[$     $C_8 : [10,80;10,90[$   
 $C_9 : [10,90;11,00[$     $C_{10} : [11,00;11,10]$  (dernière classe fermante)

3. Comptage des effectifs  $n_i$  : On parcourt la liste brute. Chaque classe contient exactement 4 valeurs.4. Fréquences  $f_i = \frac{n_i}{40}$  : En %,  $f_i(\%) = \frac{n_i}{40} \times 100 = 10,0\%$ .5. Fréquences cumulées croissantes  $F_i : F_1 = f_1, F_2 = F_1 + f_2, \dots, F_{10} = 100\%$ .

| Classes (mm)  | Effectifs $n_i$ | Fréquences $f_i$ (%) | Fréq. cumulées $F_i$ (%) | Milieu $x_i$ |
|---------------|-----------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| [10,10;10,20[ | 4               | 10,0                 | 10,0                     | 10,15        |
| [10,20;10,30[ | 4               | 10,0                 | 20,0                     | 10,25        |
| [10,30;10,40[ | 4               | 10,0                 | 30,0                     | 10,35        |
| [10,40;10,50[ | 4               | 10,0                 | 40,0                     | 10,45        |
| [10,50;10,60[ | 4               | 10,0                 | 50,0                     | 10,55        |
| [10,60;10,70[ | 4               | 10,0                 | 60,0                     | 10,65        |
| [10,70;10,80[ | 4               | 10,0                 | 70,0                     | 10,75        |
| [10,80;10,90[ | 4               | 10,0                 | 80,0                     | 10,85        |
| [10,90;11,00[ | 4               | 10,0                 | 90,0                     | 10,95        |
| [11,00;11,10] | 4               | 10,0                 | 100,0                    | 11,05        |
| Total         | 40              | 100,0                |                          |              |

Conclusion : La répartition est uniforme (distribution rectangulaire), ce qui est inhabituel pour un processus réel ; cela suggère une simulation ou un arrondi des mesures. Le tableau est prêt pour le tracé de l'histogramme.

## 8.2 Effectifs et fréquences cumulés (croissants et décroissants)

## MÉTHODE

## Calculer et interpréter les effectifs et fréquences cumulés

Données : Tableau de classes  $[a_i; b_i[$  avec effectifs  $n_i$ , total  $N$ .

## 1. Croissants (« inférieurs à ») :

- Effectif cumulé croissant  $N_i = \sum_{k=1}^i n_k$ .  $N_k = N$ .

- Fréquence cumulée croissante  $F_i = \frac{N_i}{N}$ .  $F_k = 1$  (ou 100%).
- Interprétation :  $N_i$  = nombre de valeurs < borne sup de la classe  $i$ .  $F_i$  = proportion de valeurs < cette borne.

## 2. Décroissants (« supérieurs ou égaux à ») :

- Effectif cumulé décroissant  $N'_i = \sum_{k=i}^k n_k$ .  $N'_1 = N$ .
- Fréquence cumulée décroissante  $F'_i = \frac{N'_i}{N}$ .  $F'_1 = 1$ .
- Interprétation :  $N'_i$  = nombre de valeurs  $\geq$  borne inf de la classe  $i$ .

## 3. Formule de passage : $N'_i = N - N_{i-1}$ (avec $N_0 = 0$ ). $F'_i = 1 - F_{i-1}$ .

Attention : Bien distinguer « effectif » (nombre, entier) et « fréquence » (proportion, décimal ou %). Au Probatoire, préciser l'unité (% ou nombre).

### EXERCICE RÉSOLU 9 Cumulés croissants et décroissants : temps de cycle

Énoncé : Une étude de poste donne les temps de cycle (en secondes) pour 50 opérations :

| Classes (s) | [10; 12[ | [12; 14[ | [14; 16[ | [16; 18[ | [18; 20[ | [20; 22[ | [22; 24[ |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Effectifs   | 5        | 8        | 12       | 15       | 6        | 3        | 1        |

1. Compléter le tableau avec les fréquences (%), les effectifs et fréquences cumulés croissants et décroissants. 2. Combien d'opérations durent strictement moins de 18 s ? Au moins 16 s ?

### SOLUTION

Solution détaillée :

1. Total  $N = 50$ . Fréquences  $f_i = n_i/50$  (en % :  $\times 2$ ).
2. Croissants :  $N_1 = 5, N_2 = 13, N_3 = 25, N_4 = 40, N_5 = 46, N_6 = 49, N_7 = 50$ .  $F_i = N_i/50$  (en % : 10%, 26%, 50%, 80%, 92%, 98%, 100%).
3. Décroissants :  $N'_7 = 1, N'_6 = 4, N'_5 = 10, N'_4 = 25, N'_3 = 37, N'_2 = 45, N'_1 = 50$ .  $F'_i = N'_i/50$  (en % : 2%, 8%, 20%, 50%, 74%, 90%, 100%).
4. Vérification :  $N'_4 = N - N_3 = 50 - 25 = 25$ .  $F'_4 = 1 - F_3 = 1 - 0,5 = 0,5$ . OK.

| Classes  | $n_i$ | $f_i(\%)$ | $N_i$ (croit) | $F_i(\%)$ | $N'_i$ (décroit) | $F'_i(\%)$ |
|----------|-------|-----------|---------------|-----------|------------------|------------|
| [10; 12[ | 5     | 10        | 5             | 10        | 50               | 100        |
| [12; 14[ | 8     | 16        | 13            | 26        | 45               | 90         |
| [14; 16[ | 12    | 24        | 25            | 50        | 37               | 74         |
| [16; 18[ | 15    | 30        | 40            | 80        | 25               | 50         |
| [18; 20[ | 6     | 12        | 46            | 92        | 10               | 20         |
| [20; 22[ | 3     | 6         | 49            | 98        | 4                | 8          |
| [22; 24[ | 1     | 2         | 50            | 100       | 1                | 2          |

Réponses aux questions :

- « Strictement moins de 18 s » → valeurs dans [10; 18[. Effectif cumulé croissant de la classe [16; 18[ :  $N_4 = 40$  opérations.
- « Au moins 16 s » → valeurs  $\geq 16$ . Effectif cumulé décroissant de la classe [16; 18[ :  $N'_4 = 25$  opérations.

Conclusion : 40 opérations sont  $< 18$ s ; 25 opérations sont  $\geq 16$ s. La médiane (classe où  $F_i$  dépasse 50%) est dans [16; 18[.

### 8.3 Histogramme d'une série groupée en classes

**MÉTHODE** Tracer l'histogramme (densité / aire proportionnelle à l'effectif)

Règle fondamentale : **L'aire du rectangle = effectif (ou fréquence) de la classe**. Hauteur = **Densité**  $d_i = \frac{n_i}{a_i}$  (ou  $\frac{f_i}{a_i}$ ).

1. Axe des abscisses : Échelle adaptée aux bornes des classes. Représenter les bornes exactes. Laisser un espace pour l'origine si  $x_{\min} > 0$  (trait de rupture \ \).
2. Axe des ordonnées : Échelle pour les densités  $d_i = n_i / a_i$ . Unité : « effectifs par unité de  $X$  » (ex : pièces/mm, opérations/seconde).
3. Rectangles : Base = amplitude  $a_i$  (largeur de la classe). Hauteur = densité  $d_i$ .
4. Classes d'amplitude inégale : Indispensable d'utiliser la densité. Si amplitudes égales, hauteur  $\propto$  effectif (on peut tracer directement les effectifs, mais l'axe doit être étiqueté « Densité » ou « Effectifs » avec précision).
5. Classe ouverte (ex :  $[a; +\infty[$ ) : Ne pas tracer (ou tracer une flèche) car aire infinie. Au Probatoire, on suppose généralement une amplitude finie pour la dernière classe ou on ne la trace pas.

Formule à retenir : Aire <sub>$i$</sub>  =  $a_i \times d_i = n_i$ .  $\sum \text{Aire}_i = N$  (ou 1 pour les fréquences).

**EXERCICE RÉSOLU 10****Histogramme des consommations électriques**

Énoncé : Consommation mensuelle (en kWh) de 80 abonnés :

| Classes (kWh) | [0; 50[ | [50; 100[ | [100; 200[ | [200; 300[ | [300; 500[ |
|---------------|---------|-----------|------------|------------|------------|
| Effectifs     | 10      | 20        | 30         | 15         | 5          |

1. Calculer les densités. 2. Tracer l'histogramme (schéma coté). 3. Quelle proportion d'abonnés consomme entre 100 et 200 kWh ?

**SOLUTION**

Solution détaillée :

1. Amplitudes  $a_i$  et Densités  $d_i = n_i / a_i$  :

$$[0; 50[: a = 50, n = 10 \Rightarrow d = 10/50 = 0,20$$

$$[50; 100[: a = 50, n = 20 \Rightarrow d = 20/50 = 0,40$$

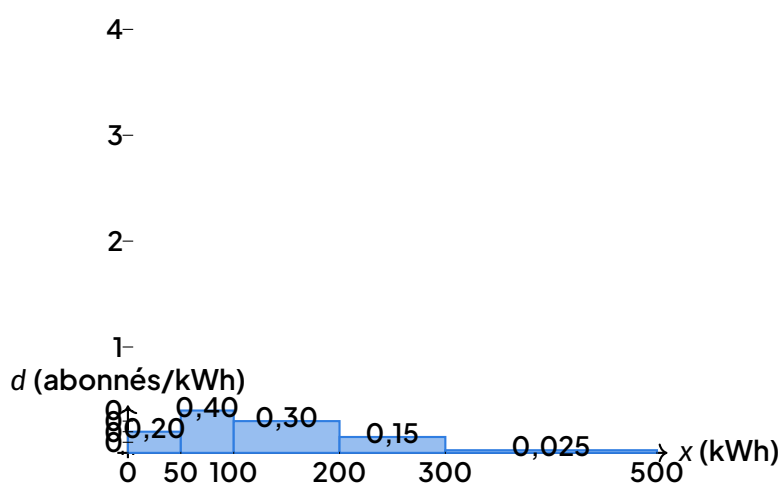
$$[100; 200[: a = 100, n = 30 \Rightarrow d = 30/100 = 0,30$$

$$[200; 300[: a = 100, n = 15 \Rightarrow d = 15/100 = 0,15$$

$$[300; 500[: a = 200, n = 5 \Rightarrow d = 5/200 = 0,025$$

2. Vérification des aires :  $50 \times 0,20 = 10$ ,  $50 \times 0,40 = 20$ ,  $100 \times 0,30 = 30$ ,  $100 \times 0,15 = 15$ ,  $200 \times 0,025 = 5$ . Somme = 80 =  $N$ . OK.

3. Schéma de l'histogramme (côté) :



Histogramme des consommations (densités en abonnés/kWh).

4. Proportion [100; 200[ : Effectif = 30. Fréquence =  $30/80 = 0,375 = 37,5\%$ .

Conclusion : L'histogramme montre une concentration autour de 100–200 kWh. La classe [300; 500[ est large mais peu dense (queue de distribution). 37,5% des abonnés

consomment entre 100 et 200 kWh.

## 8.4 Courbes cumulées (polygones) et lecture graphique des quartiles

### MÉTHODE Tracer et exploiter les courbes cumulées croissantes

Principe : Représenter les points  $(x_i; F_i)$  où  $x_i$  = borne supérieure de la classe  $i$  (pour croissante) et  $F_i$  = fréquence cumulée croissante (en %). Relier par segments (polygone) ou courbe lissée.

1. Points à tracer (croissante) :  $(b_1; F_1), (b_2; F_2), \dots, (b_k; 100)$ . Ajouter  $(b_0; 0)$  pour partir de l'axe.
2. Axes : Abscisses = variable  $X$  (bornes de classes). Ordonnées = fréquences cumulées en % (0 à 100) ou proportions (0 à 1).
3. Lecture graphique (quartiles, médiane, centiles) :
  - Médiane  $M_e$  (50%) : Abscisse du point d'ordonnée 50 sur la courbe.
  - Premier quartile  $Q_1$  (25%) : Abscisse du point d'ordonnée 25.
  - Troisième quartile  $Q_3$  (75%) : Abscisse du point d'ordonnée 75.
  - Écart interquartile  $EIQ = Q_3 - Q_1$ .
4. Courbe décroissante : Points  $(a_i; F'_i)$  où  $a_i$  = borne inférieure.  $F'_1 = 100$  à  $x_{\min}$ ,  $F'_k = 0$  à  $x_{\max}$  (ou dernière borne). Utile pour lire « nombre de valeurs  $\geq$  seuil ».

Précision Probatoire : La lecture graphique donne une estimation. Pour le calcul exact (formule), voir méthode suivante. Au Probatoire, on demande souvent : « Déterminer graphiquement... »  $\rightarrow$  tracer des pointillés, lire sur l'axe, encadrer la valeur.

### EXERCICE RÉSOLU 11 Courbe cumulée et quartiles : résistance à la traction

Énoncé : On teste la résistance  $R$  (en MPa) de 100 éprouvettes.

| Classes (MPa) | [300; 320[ | [320; 340[ | [340; 360[ | [360; 380[ | [380; 400[ | [400; 420[ |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Effectifs     | 5          | 15         | 30         | 30         | 15         | 5          |

1. Construire le tableau des fréquences cumulées croissantes.
2. Tracer la courbe cumulée croissante (schéma).
3. Déterminer graphiquement la médiane,  $Q_1$ ,  $Q_3$  et l'écart interquartile.

**SOLUTION**

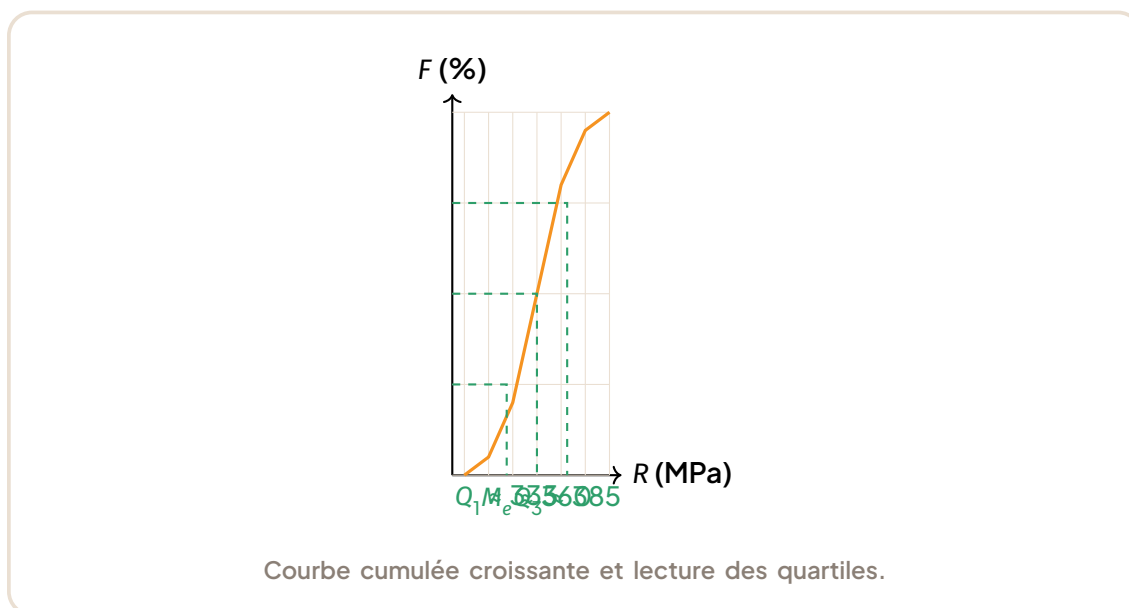
Solution détaillée :

1. Tableau cumulé ( $N = 100 \Rightarrow$  effectifs = fréquences en %) :

| Classes    | $n_i$ | $N_i$ | $F_i(\%)$ |
|------------|-------|-------|-----------|
| [300; 320[ | 5     | 5     | 5         |
| [320; 340[ | 15    | 20    | 20        |
| [340; 360[ | 30    | 50    | 50        |
| [360; 380[ | 30    | 80    | 80        |
| [380; 400[ | 15    | 95    | 95        |
| [400; 420[ | 5     | 100   | 100       |

2. Points à tracer (bornes sup,  $F_i$ ) : (300; 0), (320; 5), (340; 20), (360; 50), (380; 80), (400; 95), (420; 100).

3. Schéma de la courbe cumulée :



4. Lectures (interpolation linéaire sur les segments pour valeurs exactes) :

- $Q_1(25\%)$  : Sur segment (320; 20)  $\rightarrow$  (340; 50). Pente =  $30/20 = 1,5 \text{ \%/MPa}$ .  $25 - 20 = 5\% \Rightarrow \Delta x = 5/1,5 \approx 3,33$ .  $Q_1 \approx 323,3 \text{ MPa}$ .
- $M_e(50\%)$  : Point (360; 50) exact.  $M_e = 360 \text{ MPa}$ .
- $Q_3(75\%)$  : Sur segment (360; 50)  $\rightarrow$  (380; 80). Pente =  $30/20 = 1,5$ .  $75 - 50 = 25\% \Rightarrow \Delta x = 25/1,5 \approx 16,67$ .  $Q_3 \approx 376,7 \text{ MPa}$ .

5. Écart interquartile :  $EIQ = Q_3 - Q_1 \approx 376,7 - 323,3 = 53,4 \text{ MPa}$ .

Conclusion : La médiane est 360 MPa. 50% des éprouvettes ont une résistance entre 323

et 377 MPa environ. La courbe cumulée permet une estimation rapide ; le calcul par interpolation (formule) est plus précis.

## 8.5 Étude complète : position, dispersion, interprétation technique

### MÉTHODE Étude complète d'une série groupée en classes (Moyenne, Médiane, Quartiles, Écart-type)

Données : Classes  $[x_{inf}; x_{sup}[$ , effectifs  $n_i$ , total  $N$ . Milieux  $x_i = \frac{x_{inf} + x_{sup}}{2}$ . Amplitudes  $h_i = x_{sup} - x_{inf}$ .

1. Moyenne  $\bar{x}$  :  $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum n_i x_i$ . (Unité = unité de  $X$ ).
2. Variance  $s^2$  et Écart-type  $s$  :  $s^2 = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2 = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2$  (formule de König-Huygens).  
 $s = \sqrt{s^2}$ . (Unité = unité de  $X$ ).
3. Médiane  $M_e$  (calcul exact par interpolation linéaire) : Trouver la classe médiane  $j$  tq  $N_{j-1} < N/2 \leq N_j$ .  $M_e = x_{inf,j} + \frac{\frac{N}{2} - N_{j-1}}{n_j} \times h_j$ .
4. Quartiles  $Q_1, Q_3$  (calcul exact) : Classe de  $Q_1$  :  $N_{j-1} < N/4 \leq N_j$ .  $Q_1 = x_{inf,j} + \frac{N/4 - N_{j-1}}{n_j} \times h_j$ .  
Classe de  $Q_3$  :  $N_{j-1} < 3N/4 \leq N_j$ .  $Q_3 = x_{inf,j} + \frac{3N/4 - N_{j-1}}{n_j} \times h_j$ .
5. Coefficient de variation  $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$  (en %) : Permet de comparer la dispersion relative.  
 $CV < 15\%$  : série homogène / peu dispersée.
6. Interprétation technique : Comparer  $\bar{x}$  à la cible (nominale).  $s$  ou  $ElQ \rightarrow$  régularité du processus.  $CV \rightarrow$  capacité du processus.

Formules à connaître par cœur (Probatoire) :  $\bar{x}, s^2$  (König-Huygens),  $M_e, Q_1, Q_3$  (interpolation linéaire).

### EXERCICE RÉSOLU 12 Étude complète : diamètre d'axes moteurs

Énoncé : Contrôle du diamètre  $D$  (mm) de 200 axes. Spécification :  $25,00 \pm 0,10$  mm.

| Classes (mm) | [24,80; 24,85[ | [24,85; 24,90[ | [24,90; 24,95[ | [24,95; 25,00[ | [25,00; 25,05[ | [25,05; 25,10[ |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Effectifs    | 5              | 15             | 30             | 50             | 60             | 20             |

1. Calculer la moyenne  $\bar{D}$  et l'écart-type  $s$ .
2. Calculer la médiane  $M_e$  et les quartiles  $Q_1, Q_3$ .
3. Calculer le coefficient de variation  $CV$ . La série est-elle homogène ?
4. Quel pourcentage d'axes est hors tolérance ( $< 24,90$  ou  $> 25,10$ ) ? (Utiliser les effectifs cumulés).

**SOLUTION**

Solution détaillée :

1. Tableau de calcul (milieux  $x_i$ ,  $n_i x_i$ ,  $n_i x_i^2$ ) : Amplitude constante  $h = 0,05$ .

| Classes        | $x_i$  | $n_i$      | $n_i x_i$      | $n_i x_i^2$      | $N_i$ |
|----------------|--------|------------|----------------|------------------|-------|
| [24,80; 24,85[ | 24,825 | 5          | 124,125        | 3081,38          | 5     |
| [24,85; 24,90[ | 24,875 | 15         | 373,125        | 9281,48          | 20    |
| [24,90; 24,95[ | 24,925 | 30         | 747,750        | 18637,67         | 50    |
| [24,95; 25,00[ | 24,975 | 50         | 1248,750       | 31187,53         | 100   |
| [25,00; 25,05[ | 25,025 | 60         | 1501,500       | 37575,04         | 160   |
| [25,05; 25,10[ | 25,075 | 30         | 752,250        | 18862,67         | 190   |
| [25,10; 25,15[ | 25,125 | 10         | 251,250        | 6312,66          | 200   |
| <b>Total</b>   |        | <b>200</b> | <b>4998,75</b> | <b>124938,43</b> |       |

Moyenne :  $\bar{D} = \frac{4998,75}{200} = 24,99375 \approx 24,994$  mm. Variance (König-Huygens) :  $\frac{\sum n_i x_i^2}{N} = \frac{124938,43}{200} = 624,69215$ .  $\bar{x}^2 = (24,99375)^2 = 624,68754$ .  $s^2 = 624,69215 - 624,68754 = 0,00461$ .  $s = \sqrt{0,00461} \approx 0,0679$  mm.

2. Médiane ( $N/2 = 100$ ) : Classe médiane = [24,95; 25,00[ ( $N_3 = 50 < 100 \leq N_4 = 100$ ).  $M_e = 24,95 + \frac{100-50}{50} \times 0,05 = 24,95 + 0,05 = 25,000$  mm.  $Q_1$  ( $N/4 = 50$ ) : Classe [24,90; 24,95[ ( $N_2 = 20 < 50 \leq N_3 = 50$ ). Borne inf  $x_{inf} = 24,90$ .  $Q_1 = 24,90 + \frac{50-20}{30} \times 0,05 = 24,90 + 0,05 = 24,950$  mm.  $Q_3$  ( $3N/4 = 150$ ) : Classe [25,00; 25,05[ ( $N_4 = 100 < 150 \leq N_5 = 160$ ). Borne inf  $x_{inf} = 25,00$ .  $Q_3 = 25,00 + \frac{150-100}{60} \times 0,05 = 25,00 + 0,04167 = 25,0417$  mm.

3. Coefficient de variation :  $CV = \frac{0,0679}{24,994} \times 100 \approx 0,27\%$ .  $CV < 15\% \Rightarrow$  Série très homogène (processus très stable).

4. Hors tolérance [24,90; 25,10] :

- $< 24,90$  : Classes [24,80; 24,85[ et [24,85; 24,90[. Effectifs =  $5 + 15 = 20$ . Fréquence = 10%.
- $> 25,10$  : Classe [25,10; 25,15[. Effectif = 10. Fréquence = 5%.
- Total hors tolérance =  $20 + 10 = 30$  axes. Pourcentage = 15%.

Conclusion : Le processus est centré sur la cible (Moyenne  $\approx 24,994 \approx 25,00$ , Médiane = 25,00) et très précis ( $s \approx 0,068$  mm,  $CV = 0,27\%$ ). Cependant, 15% de la production est hors tolérance (principalement côté bas), ce qui indique un décalage léger ou une dispersion non négligeable par rapport à l'intervalle de tolérance  $\pm 0,10$  mm ( $6s \approx 0,41$  mm  $> 0,20$  mm). Le processus n'est pas capable ( $C_p = \frac{IT}{6s} \approx \frac{0,20}{0,41} < 1$ ).

## 8.6 Méthode : Lecture et exploitation d'un histogramme ou courbe cumulée fournie

### MÉTHODE Analyser un document graphique (histogramme ou courbe) sans tableau de données

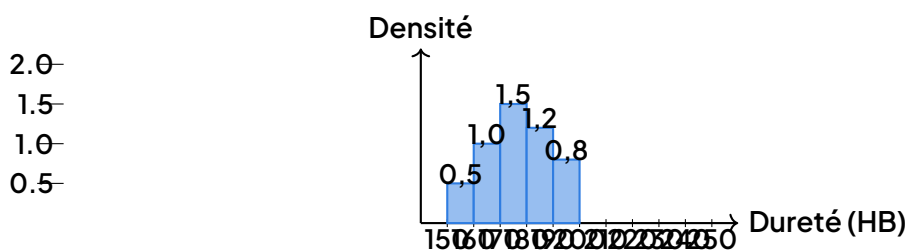
Situation fréquente au Probatoire : Le tableau n'est pas donné, seul le graphique l'est.

1. Histogramme : Lire les bornes des classes sur l'axe des abscisses. Lire les hauteurs (densités) sur l'axe des ordonnées. Calculer les effectifs :  $n_i = \text{Aire}_i = \text{Largeur}_i \times \text{Hauteur}_i$ . Reconstituer le tableau.
2. Courbe cumulée : Lire les points caractéristiques (bornes de classes, valeurs aux pourcentages 25, 50, 75). Relever les coordonnées  $(x; F)$ .
3. Estimation de la moyenne : Si histogramme, utiliser les milieux des classes et effectifs reconstitués. Si seule la courbe : estimation grossière par le centre de gravité visuel ou par la médiane si symétrique.
4. Comparaison de deux séries : Superposition de deux histogrammes (transparence) ou deux courbes cumulée. Comparer positions (médianes/moyennes) et dispersions (largeur à 50%, écart interquartile).

Réflexe : Toujours vérifier l'échelle des ordonnées (effectifs ? fréquences ? densités ? %). Une hauteur de 10 peut signifier 10 pièces, 10% ou 10 pièces/mm selon l'axe.

### EXERCICE RÉSOLU 13 Reconstitution depuis un histogramme : dureté Brinell

Énoncé : L'histogramme ci-contre représente la dureté (HB) de 50 pièces traitées. L'axe des ordonnées est gradué en densité (effectifs par unité de dureté). Les classes ont une amplitude de 10 HB.



Histogramme des duretés (densités).

1. Reconstituer le tableau (classes, effectifs, fréquences %).
2. Calculer la moyenne et l'écart-type.
3. Estimer la médiane par interpolation.

**SOLUTION**

Solution détaillée :

1. Reconstitution : Amplitude  $h = 10$ .  $n_i = \text{Densité}_i \times 10$ .

| Classes (HB) | Densité | $n_i$ | $f_i(\%)$ | $x_i$ |
|--------------|---------|-------|-----------|-------|
| [150;160[    | 0,5     | 5     | 10        | 155   |
| [160;170[    | 1,0     | 10    | 20        | 165   |
| [170;180[    | 1,5     | 15    | 30        | 175   |
| [180;190[    | 1,2     | 12    | 24        | 185   |
| [190;200[    | 0,8     | 8     | 16        | 195   |
| Total        |         | 50    | 100       |       |

2. Moyenne :  $\sum n_i x_i = 5(155) + 10(165) + 15(175) + 12(185) + 8(195) = 775 + 1650 + 2625 + 2220 + 1560 = 8830$ .  $\bar{x} = 8830/50 = 176,6$  HB. Variance :  $\sum n_i x_i^2 = 5(24025) + 10(27225) + 15(30625) + 12(34225) + 8(38025) = 120125 + 272250 + 459375 + 410700 + 304200 = 1566650$ .  $\frac{\sum n_i x_i^2}{N} = 31333$ .  $\bar{x}^2 = 31187,56$ .  $s^2 = 31333 - 31187,56 = 145,44$ .  $s \approx 12,06$  HB.

3. Médiane ( $N/2 = 25$ ) :  $N_1 = 5$ ,  $N_2 = 15$ ,  $N_3 = 30$ . Classe médiane = [170;180[ ( $N_2 = 15 < 25 \leq N_3 = 30$ ).  $M_e = 170 + \frac{25-15}{15} \times 10 = 170 + \frac{10}{15} \times 10 = 170 + 6,67 = 176,67$  HB.

Conclusion : Moyenne  $\approx$  Médiane (176,6 vs 176,7)  $\rightarrow$  distribution quasi symétrique. Dispersion modérée ( $s \approx 12$  HB,  $CV \approx 6,8\%$ ).

**ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire**

1. Confondre effectif et fréquence / densité : Sur l'histogramme, l'axe des ordonnées est une densité (effectif / amplitude), pas l'effectif brut (sauf si amplitude = 1). Lire « 10 » sur l'axe ne veut pas dire 10 pièces si l'amplitude est 0,5 ! Réflexe : Vérifier l'unité de l'axe (effectifs, %, densité). Calculer l'aire pour retrouver l'effectif.
2. Oublier l'interpolation linéaire pour médiane/quartiles (calcul exact) : Écrire « La médiane est dans la classe  $[a; b[$  » ne rapporte pas les points. Il faut appliquer la formule :  $M_e = x_{inf} + \frac{N/2 - N_{ant}}{n_{cl}} \times h$ . Même chose pour  $Q_1, Q_3$ . Attention :  $N_{ant}$  = effectif cumulé avant la classe, pas de la classe.
3. Erreur sur les bornes pour la courbe cumulée : Courbe croissante  $\rightarrow$  points aux bornes supérieures ( $b_i$ ). Courbe décroissante  $\rightarrow$  points aux bornes inférieures ( $a_i$ ). Inverser les bornes décale toute la lecture graphique.
4. Mauvaise gestion des classes d'amplitude inégale : Tracer des rectangles de hauteur = effectif (au lieu de densité)  $\rightarrow$  histogramme faux visuellement (aires non proportionnelles). Au Probatoire, si amplitudes inégales, calculer les densités impérativement.

5. Arrondis prématurés et perte de précision : Arrondir la moyenne  $\bar{x}$  à 2 décimales avant de calculer  $s^2 = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2$  crée une erreur énorme sur la variance (différence de deux grands nombres proches). Règle : Garder toutes les décimales en mémoire (calculatrice) ou utiliser la formule  $\frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2$  avec  $\bar{x}$  exact (fraction) ou très précis. Ne donner l'arrondi qu'au résultat final.

## 9

## EXERCICES

## 9.1 Je vérifie mes connaissances

## EXERCICE 6 QCM : vocabulaire des classes

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopier la lettre de la bonne réponse.

1. Une série statistique est regroupée en classes  $[0; 10[$ ,  $[10; 20[$ ,  $[20; 30[$ . L'amplitude de chaque classe est :  
A. 5   B. 10   C. 20   D. 30
2. Le centre de la classe  $[10; 20[$  est :  
A. 10   B. 12   C. 15   D. 20
3. L'effectif cumulé croissant de la classe  $[10; 20[$  est :  
A. l'effectif de la classe  $[10; 20[$  seule ;  
B. la somme des effectifs des classes  $[0; 10[$  et  $[10; 20[$  ;  
C. la somme des effectifs de toutes les classes ;  
D. l'effectif de la dernière classe.
4. Dans un histogramme d'une série groupée en classes de même amplitude, la hauteur de chaque rectangle est proportionnelle :  
A. au centre de la classe ;  
B. à l'amplitude de la classe ;  
C. à l'effectif de la classe ;  
D. à l'effectif total.

## EXERCICE 7 Vrai ou faux, en justifiant

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis justifier la réponse par une phrase ou un calcul.

1. Le dernier effectif cumulé croissant est toujours égal à l'effectif total.
2. Le premier effectif cumulé décroissant est toujours égal à l'effectif de la première classe.
3. La somme des fréquences de toutes les classes est égale à 1 (ou à 100 %).

4. La fréquence cumulée croissante peut dépasser 100 %.

#### EXERCICE 8 Définitions

1. Définir : classe modale, amplitude d'une classe, centre d'une classe.
2. Expliquer la différence entre un effectif cumulé croissant et un effectif cumulé décroissant.
3. Qu'appelle-t-on courbe cumulative croissante ? Quelles valeurs place-t-on en abscisse ?

#### EXERCICE 9 Calculs directs

Une enquête porte sur le temps de trajet (en minutes) de 50 élèves d'un lycée technique de Yaoundé. On obtient :

| Temps (min) | [0; 10[ | [10; 20[ | [20; 30[ | [30; 40[ |
|-------------|---------|----------|----------|----------|
| Effectif    | 8       | 17       | 15       | 10       |

1. Vérifier que l'effectif total est bien 50.
2. Calculer la fréquence (en %) de chaque classe.
3. Calculer les effectifs cumulés croissants.
4. Calculer les effectifs cumulés décroissants.
5. Quelle est la classe modale ?

## 9.2 Je m'entraîne

#### EXERCICE 10 Compléter un tableau

Un atelier de menuiserie de Bafoussam mesure la longueur (en cm) de 60 planches :

| Longueur (cm) | [140; 150[ | [150; 160[ | [160; 170[ | [170; 180[ |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Effectif      | 9          | 21         | 18         | 12         |
| Fréquence (%) |            |            |            |            |
| ECC           |            |            |            |            |
| ECD           |            |            |            |            |

1. Recopier et compléter le tableau (fréquences en %, arrondies à 0,1 %, ECC et ECD).
2. Déterminer la classe modale.
3. Combien de planches mesurent moins de 160 cm ?
4. Combien de planches mesurent au moins 160 cm ?

**EXERCICE 11** Retrouver les effectifs

Le tableau ci-dessous donne les effectifs cumulés croissants des masses (en kg) de sacs de ciment contrôlés sur un chantier de Douala :

| Masse (kg) | [45; 47[ | [47; 49[ | [49; 51[ | [51; 53[ | [53; 55[ |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ECC        | 6        | 20       | 52       | 68       | 75       |

1. Quel est l'effectif total de la série ?
2. Retrouver l'effectif de chaque classe.
3. Calculer les fréquences (en %) de chaque classe.
4. Calculer les effectifs cumulés décroissants.

**EXERCICE 12** Construire un histogramme

Les notes sur 20 obtenues par 40 élèves de Première technique à un devoir de mathématiques sont regroupées ainsi :

| Note     | [0; 4[ | [4; 8[ | [8; 12[ | [12; 16[ | [16; 20] |
|----------|--------|--------|---------|----------|----------|
| Effectif | 3      | 9      | 16      | 9        | 3        |

1. Construire l'histogramme de cette série (on prendra 1 cm pour 4 points en abscisse et 1 cm pour 2 élèves en ordonnée).
2. Déterminer la classe modale.
3. Calculer les fréquences cumulées croissantes (en %).
4. Quel pourcentage d'élèves a obtenu une note inférieure à 12 ?

**EXERCICE 13** Courbe cumulative croissante

Une coopérative agricole de l'Ouest a pesé 100 sacs de maïs. Les masses (en kg) sont

regroupées en classes :

| Masse (kg) | [40; 45[ | [45; 50[ | [50; 55[ | [55; 60[ | [60; 65[ |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Effectif   | 10       | 22       | 35       | 23       | 10       |

1. Dresser le tableau des effectifs cumulés croissants.
2. Tracer la courbe cumulative croissante (polygone des ECC) : on placera en abscisse les bornes supérieures des classes.
3. Estimer graphiquement la masse médiane de la série.
4. Estimer graphiquement le nombre de sacs dont la masse est inférieure à 52 kg.

### 9.3 Je me prépare au Probatoire

#### EXERCICE 14 Les plants de cacao — type Probatoire

Un centre de formation agricole de la région du Centre mesure la taille (en cm) de 80 plants de cacao six mois après la mise en pépinière. Les résultats sont regroupés dans le tableau incomplet ci-dessous :

| Taille (cm)         | [30; 40[ | [40; 50[ | [50; 60[ | [60; 70[ | [70; 80[ |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Effectif $n_i$      | 8        | 16       | 28       |          | 8        |
| Fréquence $f_i$ (%) |          |          |          |          |          |
| ECC                 |          |          |          |          |          |
| ECD                 |          |          |          |          |          |

1. Sachant que l'effectif total est 80, calculer l'effectif de la classe [60; 70[.
2. Recopier et compléter le tableau : fréquences en % (arrondies à l'unité), effectifs cumulés croissants (ECC) et effectifs cumulés décroissants (ECD).
3. Déterminer la classe modale de cette série. Interpréter le résultat par une phrase.
4. Construire l'histogramme de la série (échelle : 1 cm pour 10 cm de taille en abscisse ; 1 cm pour 4 plants en ordonnée).
5. (a) Combien de plants mesurent moins de 60 cm ?  
(b) Combien de plants mesurent au moins 60 cm ?  
(c) Le technicien déclare : « plus de la moitié des plants mesurent moins de 60 cm ». A-t-il raison ? Justifier.
6. Tracer la courbe cumulative croissante et estimer graphiquement la taille médiane des plants.

**EXERCICE 15 Les salaires d'une PME de Douala — type Probatoire**

Le tableau ci-dessous donne la répartition des salaires mensuels (en milliers de FCFA) des 60 employés d'une PME de Douala :

| Salaire (milliers FCFA) | [50; 75[ | [75; 100[ | [100; 125[ | [125; 150[ | [150; 175[ |
|-------------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| Effectif                | 12       | 18        | 15         | 9          | 6          |

1. Calculer les fréquences (en %) de chaque classe, arrondies à 0,1 %.
2. Dresser le tableau des effectifs cumulés croissants et des effectifs cumulés décroissants.
3. Construire l'histogramme de cette série.
4. Sur un même graphique, tracer la courbe cumulative croissante et la courbe cumulative décroissante (on placera en abscisse les bornes des classes).
5. (a) Estimer graphiquement le salaire médian de l'entreprise (abscisse du point d'intersection des deux courbes).  
(b) Estimer graphiquement le pourcentage d'employés gagnant moins de 100 000 FCFA. Vérifier le résultat par le calcul à l'aide du tableau.
6. Le directeur affirme : « au moins 75 % des employés gagnent moins de 150 000 FCFA ». Cette affirmation est-elle exacte ? Justifier la réponse.

**EXERCICE 16 Comparaison de deux écoles et rapport — type Probatoire**

Deux lycées techniques A et B ont présenté leurs élèves à un même concours d'entrée dans une école de formation technique. Les notes sur 20 sont regroupées dans les tableaux suivants.

Lycée A (100 candidats) :

| Note     | [0; 5[ | [5; 10[ | [10; 15[ | [15; 20] |
|----------|--------|---------|----------|----------|
| Effectif | 10     | 30      | 45       | 15       |

Lycée B (80 candidats) :

| Note     | [0; 5[ | [5; 10[ | [10; 15[ | [15; 20] |
|----------|--------|---------|----------|----------|
| Effectif | 4      | 20      | 40       | 16       |

1. Pour chaque lycée, calculer les fréquences (en %) de chaque classe.
2. Pour chaque lycée, calculer les fréquences cumulées croissantes (en %).
3. Pourquoi est-il nécessaire de comparer les fréquences plutôt que les effectifs ? Justifier.

4. (a) Quel pourcentage de candidats a obtenu au moins 10/20 dans le lycée A ? dans le lycée B ?  
(b) Quel pourcentage de candidats a obtenu au moins 15/20 dans chaque lycée ?
5. Construire sur deux graphiques distincts les histogrammes des fréquences des deux lycées.
6. En s'appuyant sur les résultats précédents, rédiger un court rapport (cinq à huit lignes) à l'intention du jury du concours, indiquant quel lycée a globalement obtenu les meilleures performances, avec des arguments chiffrés.

## 10 CORRIGÉS DES EXERCICES

## 11 SÉRIES STATISTIQUES REGROUPÉES EN CLASSES — EXERCICES CORRIGÉS

### 11.1 Exercices d'application directe — Vocabulaire et calculs

#### **CORRIGÉ** Exercice 1 — QCM : vocabulaire des classes

1. Réponse B. L'amplitude d'une classe  $[a; b[$  est  $b - a$ . Ici :  $10 - 0 = 20 - 10 = 30 - 20 = 10$ .
2. Réponse C. Le centre de  $[10; 20[$  est  $\frac{10 + 20}{2} = 15$ .
3. Réponse B. L'effectif cumulé croissant d'une classe est la somme des effectifs de cette classe et de toutes les classes précédentes.
4. Réponse C. Pour des classes de même amplitude, la hauteur de chaque rectangle est proportionnelle à l'effectif (ou à la fréquence) de la classe.

#### **CORRIGÉ** Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. Vrai. Le dernier effectif cumulé croissant est la somme des effectifs de toutes les classes, c'est-à-dire l'effectif total  $N$ .
2. Faux. Le premier effectif cumulé décroissant est la somme des effectifs de toutes les classes (on cumule « depuis la fin »), donc il est égal à l'effectif total  $N$ , et non à l'effectif de la première classe. C'est le premier effectif cumulé croissant qui est égal à l'effectif de la première classe.
3. Vrai. La somme des fréquences vaut  $\frac{n_1}{N} + \frac{n_2}{N} + \dots = \frac{n_1 + n_2 + \dots}{N} = \frac{N}{N} = 1$ , soit 100 %.
4. Faux. La fréquence cumulée croissante est croissante et sa dernière valeur vaut exactement 100 % ; elle ne peut donc jamais dépasser 100 %.

#### **CORRIGÉ** Exercice 3 — Définitions à connaître

1. • Classe modale : classe dont l'effectif (ou la fréquence) est le plus grand.

- Amplitude d'une classe  $[a; b[$  : la différence  $b - a$ .
  - Centre d'une classe  $[a; b[$  : le nombre  $\frac{a + b}{2}$ .
2. L'effectif cumulé croissant (ECC) d'une classe est la somme des effectifs de cette classe et de toutes les classes précédentes : il répond à la question « combien de valeurs sont strictement inférieures à la borne supérieure de la classe ? ». L'effectif cumulé décroissant (ECD) est la somme des effectifs de cette classe et de toutes les classes suivantes : il répond à la question « combien de valeurs sont supérieures ou égales à la borne inférieure de la classe ? ».
  3. La courbe cumulative croissante (polygone des ECC) est la ligne brisée joignant les points dont l'ordonnée est l'effectif (ou la fréquence) cumulé croissant. En abscisse, on place les bornes supérieures des classes (avec, au départ, le point d'abscisse la borne inférieure de la première classe et d'ordonnée 0).

**CORRIGÉ** Exercice 4 — Calculs directs sur un tableau complet

1.  $8 + 17 + 15 + 10 = 50$ . L'effectif total est bien  $N = 50$ .
2. Fréquences :  $f_i = \frac{n_i}{N} \times 100$ .  

$$\frac{8}{50} = 16 \% \quad ; \quad \frac{17}{50} = 34 \% \quad ; \quad \frac{15}{50} = 30 \% \quad ; \quad \frac{10}{50} = 20 \%$$
- Vérification :  $16 + 34 + 30 + 20 = 100 \%$ .
3. ECC :  $8$  ;  $8 + 17 = 25$  ;  $25 + 15 = 40$  ;  $40 + 10 = 50$ .
4. ECD (en partant de la dernière classe) :  $10$  ;  $10 + 15 = 25$  ;  $25 + 17 = 42$  ;  $42 + 8 = 50$ .
5. Tableau récapitulatif :

| Temps (min)   | $[0; 10[$ | $[10; 20[$ | $[20; 30[$ | $[30; 40[$ |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| Effectif      | 8         | 17         | 15         | 10         |
| Fréquence (%) | 16        | 34         | 30         | 20         |
| ECC           | 8         | 25         | 40         | 50         |
| ECD           | 50        | 42         | 25         | 10         |

6. La classe modale est  $[10; 20[$  (effectif maximal 17).

**CORRIGÉ** Exercice 5 — Compléter un tableau à partir des effectifs

1. Effectif total :  $9 + 21 + 18 + 12 = 60$ . Fréquences :  $\frac{9}{60} = 15\%$ ;  $\frac{21}{60} = 35\%$ ;  $\frac{18}{60} = 30\%$ ;  $\frac{12}{60} = 20\%$ .

| Longueur (cm) | [140; 150[ | [150; 160[ | [160; 170[ | [170; 180[ |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Effectif      | 9          | 21         | 18         | 12         |
| Fréquence (%) | 15         | 35         | 30         | 20         |
| ECC           | 9          | 30         | 48         | 60         |
| ECD           | 60         | 51         | 30         | 12         |

2. La classe modale est [150; 160[ (effectif 21, le plus grand).  
 3. « Moins de 160 cm » correspond à l'ECC de la classe [150; 160[ : 30 planches.  
 4. « Au moins 160 cm » correspond à l'ECD de la classe [160; 170[ : 30 planches. Vérification :  $18 + 12 = 30$  et  $60 - 30 = 30$ .

**CORRIGÉ** Exercice 6 — Retrouver les effectifs à partir des ECC

1. L'effectif total est le dernier ECC :  $N = 75$  sacs.  
 2. L'effectif de la première classe est le premier ECC :  $n_1 = 6$ . Pour les autres classes, on fait la différence de deux ECC consécutifs :

$$\begin{aligned} n_2 &= 20 - 6 = 14; & n_3 &= 52 - 20 = 32; \\ n_4 &= 68 - 52 = 16; & n_5 &= 75 - 68 = 7. \end{aligned}$$

Vérification :  $6 + 14 + 32 + 16 + 7 = 75$ .

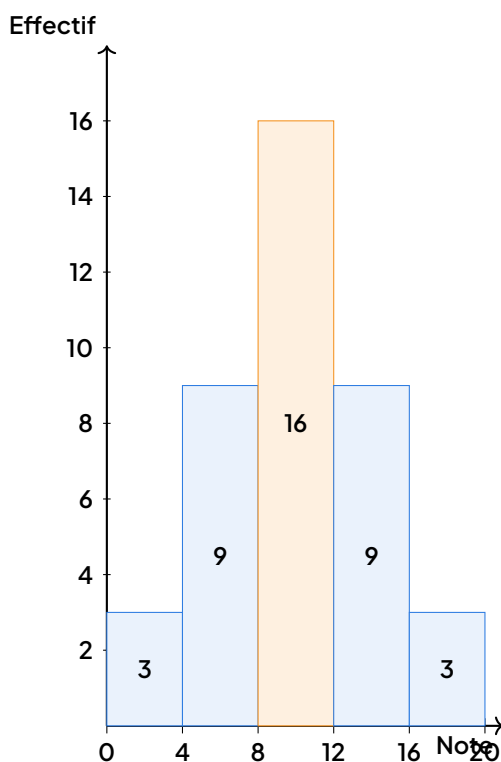
3. Fréquences :  $\frac{6}{75} = 8\%$ ;  $\frac{14}{75} \approx 18,7\%$ ;  $\frac{32}{75} \approx 42,7\%$ ;  $\frac{16}{75} \approx 21,3\%$ ;  $\frac{7}{75} \approx 9,3\%$ . (Somme : 100 %.)  
 4. ECD : on cumule depuis la dernière classe :  $7$ ;  $7 + 16 = 23$ ;  $23 + 32 = 55$ ;  $55 + 14 = 69$ ;  $69 + 6 = 75$ .

| Masse (kg)    | [45; 47[ | [47; 49[ | [49; 51[ | [51; 53[ | [53; 55[ |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Effectif      | 6        | 14       | 32       | 16       | 7        |
| Fréquence (%) | 8        | 18,7     | 42,7     | 21,3     | 9,3      |
| ECC           | 6        | 20       | 52       | 68       | 75       |
| ECD           | 75       | 69       | 55       | 23       | 7        |

## 11.2 Représentations graphiques — Histogrammes et courbes cumulatives

### **CORRIGÉ** Exercice 7 — Construire un histogramme (classes de même amplitude)

1. Les classes ont toutes la même amplitude (4 points), donc la hauteur de chaque rectangle est proportionnelle à l'effectif. Avec 1 cm pour 4 points en abscisse et 1 cm pour 2 élèves en ordonnée, chaque rectangle a une base de 1 cm et des hauteurs respectives de 1,5 ; 4,5 ; 8 ; 4,5 et 1,5 cm.



Histogramme des notes du devoir de mathématiques (échelle respectée).

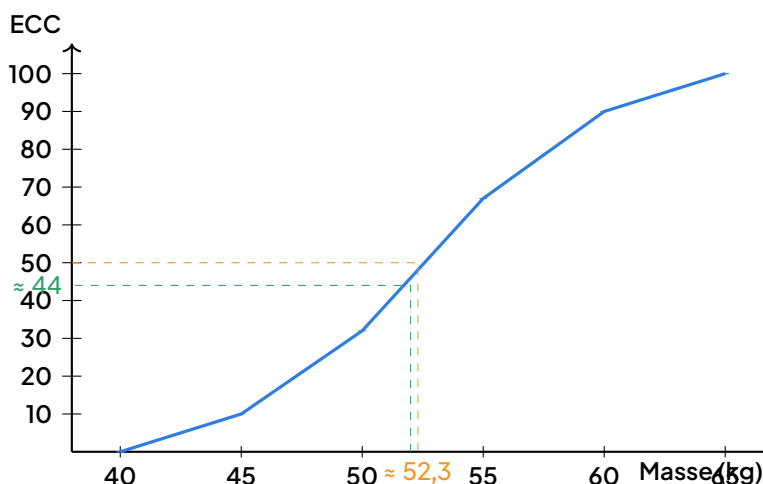
2. La classe modale est  $[8; 12[$  (effectif 16).
3. Fréquences :  $\frac{3}{40} = 7,5\%$  ;  $\frac{9}{40} = 22,5\%$  ;  $\frac{16}{40} = 40\%$  ;  $\frac{9}{40} = 22,5\%$  ;  $\frac{3}{40} = 7,5\%$ .  
Fréquences cumulées croissantes : 7,5 % ; 30 % ; 70 % ; 92,5 % ; 100 %.
4. « Note inférieure à 12 » correspond à la fréquence cumulée croissante de la classe  $[8; 12[$  : 70 % des élèves, soit 28 élèves ( $3 + 9 + 16 = 28$ ).

**CORRIGÉ** Exercice 8 — Courbe cumulative croissante et lecture graphique

1. Tableau des ECC :

| Masse (kg) | [40; 45[ | [45; 50[ | [50; 55[ | [55; 60[ | [60; 65[ |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Effectif   | 10       | 22       | 35       | 23       | 10       |
| ECC        | 10       | 32       | 67       | 90       | 100      |

2. On place en abscisse les bornes supérieures 45, 50, 55, 60, 65 et en ordonnée les ECC, en partant du point (40; 0). On joint les points (40; 0), (45; 10), (50; 32), (55; 67), (60; 90), (65; 100).



Courbe cumulative croissante des masses des sacs de maïs.

3. La médiane est l'abscisse du point de la courbe d'ordonnée  $\frac{N}{2} = 50$ . Graphiquement, on lit  $Me \approx 52,3$  kg (environ 52 kg).
4. Pour une masse inférieure à 52 kg, on lit l'ordonnée du point d'abscisse 52 : environ 44 sacs.

**11.3 Sujets type Probatoire — Situations concrètes complètes****CORRIGÉ** Exercice 9 — Les plants de cacao — Type Probatoire

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 1 pt ; question 2 : 3 pts ; question 3 : 1 pt ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 1,5 pt ; question 6 : 1,5 pt.

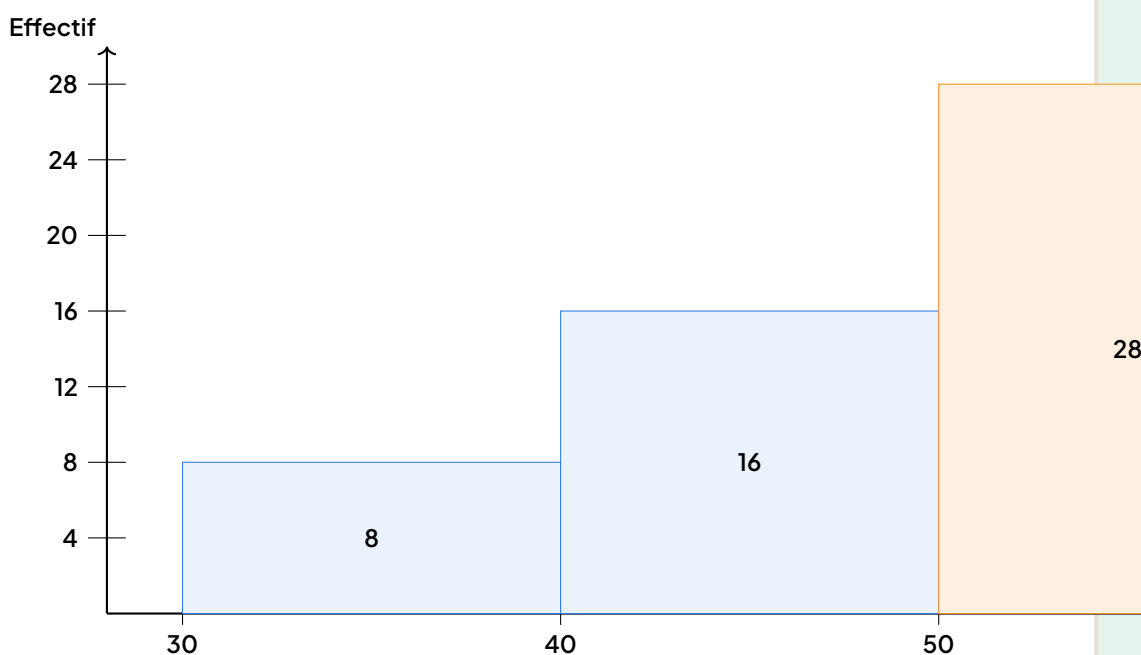
1. Effectif de la classe  $[60; 70[$  :

$$80 - (8 + 16 + 28 + 8) = 80 - 60 = 20 \text{ plants.}$$

2. Fréquences :  $\frac{8}{80} = 10\%$  ;  $\frac{16}{80} = 20\%$  ;  $\frac{28}{80} = 35\%$  ;  $\frac{20}{80} = 25\%$  ;  $\frac{8}{80} = 10\%$ .

| Taille (cm)         | $[30; 40[$ | $[40; 50[$ | $[50; 60[$ | $[60; 70[$ | $[70; 80[$ |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Effectif $n_i$      | 8          | 16         | 28         | 20         | 8          |
| Fréquence $f_i$ (%) | 10         | 20         | 35         | 25         | 10         |
| ECC                 | 8          | 24         | 52         | 72         | 80         |
| ECD                 | 80         | 72         | 56         | 28         | 8          |

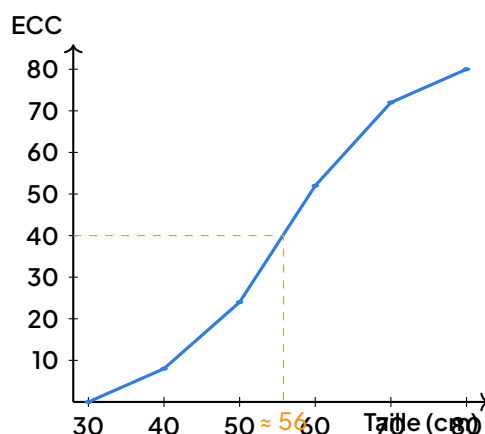
3. La classe modale est  $[50; 60[$  (effectif 28). Interprétation : la plupart des plants de cacao ont, six mois après la mise en pépinière, une taille comprise entre 50 cm et 60 cm.
4. Classes de même amplitude (10 cm) : hauteurs proportionnelles aux effectifs. Avec 1 cm pour 4 plants, les hauteurs sont : 2 ; 4 ; 7 ; 5 ; 2 cm.



Histogramme des tailles des plants de cacao (échelle : 1 cm pour 4 plants en ordonnée).

5. (a) « Moins de 60 cm » : ECC de la classe  $[50; 60[$ , soit  $8 + 16 + 28 = 52$  plants.
- (b) « Au moins 60 cm » : ECD de la classe  $[60; 70[$ , soit  $20 + 8 = 28$  plants.

- (c) La moitié de l'effectif total est  $\frac{80}{2} = 40$ . Or  $52 > 40$  : le technicien a raison, plus de la moitié des plants (52 sur 80, soit 65 %) mesurent moins de 60 cm.
6. On joint les points (30; 0), (40; 8), (50; 24), (60; 52), (70; 72), (80; 80). La médiane est l'abscisse du point d'ordonnée 40 : on lit graphiquement  $Me \approx 56$  cm.



Courbe cumulative croissante et lecture de la médiane.

Points de vigilance : justifier le calcul de l'effectif manquant par  $80 - 60$  ; citer la définition de la classe modale ; pour la question 5.c), comparer explicitement 52 à la moitié de l'effectif total (40) ; pour la médiane graphique, préciser qu'on lit l'abscisse du point d'ordonnée  $\frac{N}{2} = 40$  et tracer les pointillés de lecture.

### **CORRIGÉ** Exercice 10 — Les salaires d'une PME de Douala — Type Probatoire

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 1,5 pt ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 1,5 pt ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 2 pts ; question 6 : 1 pt.

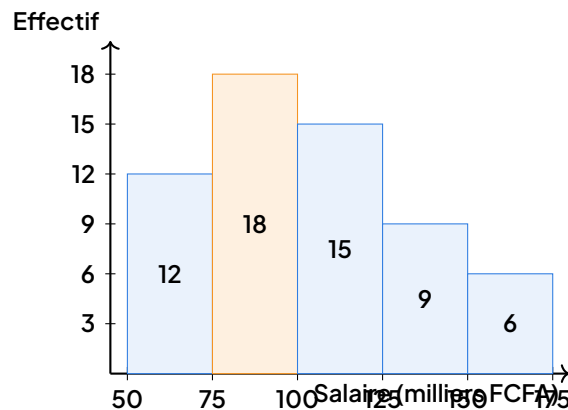
1. Effectif total :  $12 + 18 + 15 + 9 + 6 = 60$ . Fréquences :

$$\frac{12}{60} = 20,0\% ; \frac{18}{60} = 30,0\% ; \frac{15}{60} = 25,0\% ; \frac{9}{60} = 15,0\% ; \frac{6}{60} = 10,0\%.$$

2. Tableau des cumuls :

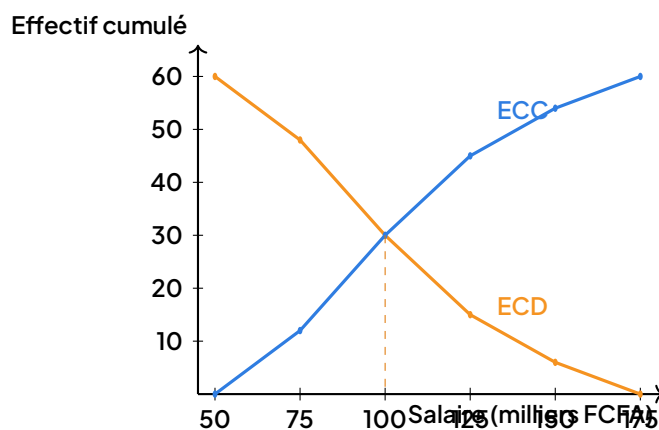
| Salaire (milliers FCFA) | [50; 75[ | [75; 100[ | [100; 125[ | [125; 150[ | [150; 175[ |
|-------------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| Effectif                | 12       | 18        | 15         | 9          | 6          |
| Fréquence (%)           | 20,0     | 30,0      | 25,0       | 15,0       | 10,0       |
| ECC                     | 12       | 30        | 45         | 54         | 60         |
| ECD                     | 60       | 48        | 30         | 15         | 6          |

3. Classes de même amplitude (25 milliers) : hauteurs proportionnelles aux effectifs.



Histogramme des salaires mensuels.

4. Courbe cumulative croissante : points (50; 0), (75; 12), (100; 30), (125; 45), (150; 54), (175; 60). Courbe cumulative décroissante : on place en abscisse les bornes inférieures : points (50; 60), (75; 48), (100; 30), (125; 15), (150; 6), (175; 0).



Courbes cumulatives croissante (ECC) et décroissante (ECD).

5. (a) Les deux courbes se coupent au point d'abscisse 100 (et d'ordonnée  $30 = \frac{N}{2}$ ). Le salaire médian est donc  $Me \approx 100000$  FCFA : la moitié des employés gagne moins de 100000 FCFA, l'autre moitié gagne au moins 100000 FCFA.
- (b) Graphiquement, l'ordonnée de la courbe des ECC en 100 est 30, soit  $\frac{30}{60} = 50\%$ .  
Vérification par le calcul :  $12 + 18 = 30$  employés, et  $\frac{30}{60} \times 100 = 50\%$ . Donc 50 % des employés gagnent moins de 100000 FCFA.

6. « Moins de 150000 FCFA » correspond à l'ECC de la classe  $[125; 150[$ , soit 54 employés. Or  $\frac{54}{60} \times 100 = 90\%$ . Comme  $90\% \geq 75\%$ , l'affirmation du directeur est exacte (il y a même 90 % des employés dans ce cas).

Points de vigilance : pour la courbe décroissante, placer les ECD aux bornes inférieures des classes ; la médiane graphique se justifie par l'intersection des deux courbes (ou par l'ordonnée  $\frac{N}{2} = 30$  sur la courbe croissante) ; toute affirmation doit être validée par un calcul de pourcentage explicite.

### **CORRIGÉ** Exercice 11 — Comparaison de deux écoles et rapport — Type Probatoire

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 1 pt ; question 4 : 1,5 pt ; question 5 : 1,5 pt ; question 6 : 2 pts.

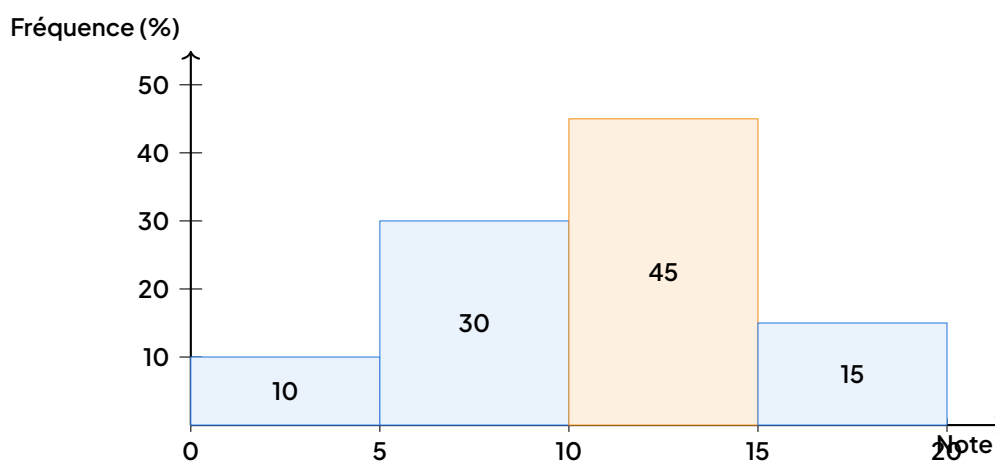
1. Lycée A ( $N = 100$ ) : les fréquences s'obtiennent directement : 10 % ; 30 % ; 45 % ; 15 %.  
Lycée B ( $N = 80$ ) :  $\frac{4}{80} = 5\%$  ;  $\frac{20}{80} = 25\%$  ;  $\frac{40}{80} = 50\%$  ;  $\frac{16}{80} = 20\%$ .

| Note            | $[0; 5[$ | $[5; 10[$ | $[10; 15[$ | $[15; 20]$ |
|-----------------|----------|-----------|------------|------------|
| Fréquence A (%) | 10       | 30        | 45         | 15         |
| Fréquence B (%) | 5        | 25        | 50         | 20         |

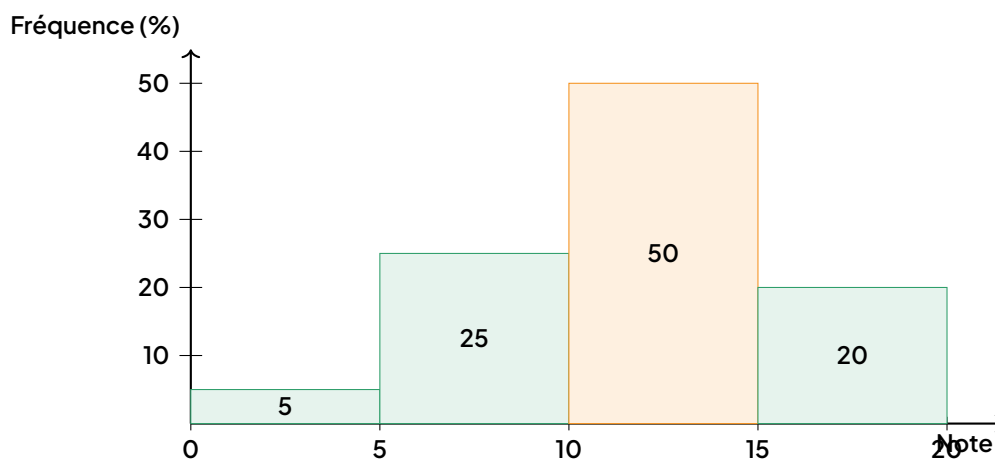
2. Fréquences cumulées croissantes :

| Note inférieure à | 5  | 10 | 15 | 20  |
|-------------------|----|----|----|-----|
| FCC A (%)         | 10 | 40 | 85 | 100 |
| FCC B (%)         | 5  | 30 | 80 | 100 |

3. Les deux lycées n'ont pas le même effectif total (100 contre 80) : comparer les effectifs bruts n'a pas de sens, car un même effectif ne représente pas la même proportion. Il faut comparer les fréquences (pourcentages), qui ramènent chaque série à une base commune de 100.
4. (a) « Au moins 10/20 » : lycée A :  $45 + 15 = 60\%$  ; lycée B :  $50 + 20 = 70\%$ .  
(b) « Au moins 15/20 » : lycée A : 15 % ; lycée B : 20 %.
5. Classes de même amplitude (5 points) : hauteurs proportionnelles aux fréquences.



Histogramme des fréquences — Lycée A.



Histogramme des fréquences — Lycée B.

**6. Rapport à l'intention du jury :**

Les effectifs totaux étant différents (100 candidats pour le lycée A, 80 pour le lycée B), la comparaison s'effectue sur les fréquences. Le lycée B présente de meilleures performances globales : 70 % de ses candidats ont obtenu au moins 10/20, contre 60 % pour le lycée A, et 20 % ont obtenu au moins 15/20, contre 15 %. De plus, seulement 5 % des candidats du lycée B ont une note inférieure à 5/20, contre 10 % au lycée A. La classe modale est la même dans les deux lycées ( $[10; 15[$ ), mais elle est plus marquée au lycée B (50 % contre 45 %). En conclusion, le lycée B a globalement obtenu les meilleurs résultats à ce concours.

**Points de vigilance :** exiger la justification de la comparaison par les fréquences (effectifs

totaux différents); « au moins 10 » signifie  $\geq 10$ , donc classes  $[10; 15[$  et  $[15; 20]$ ; le rapport doit comporter des arguments chiffrés et une conclusion claire.

## 12 FICHE BILAN



Carte mentale : Séries statistiques regroupées en classes

### FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

#### 12.1 Définitions clés

- Population statistique : ensemble des individus étudiés. Taille  $N$  (effectif total).

- Caractère quantitatif continu : valeurs numériques dans un intervalle (ex. hauteur, tension, temps).
- Classe  $C_i = [a_i; b_i[$  : intervalle de regroupement. **Borne inférieure**  $a_i$ , **borne supérieure**  $b_i$ . Classes contiguës, exhaustives, mutuellement exclusives.
- Milieu de classe  $x_i = \frac{a_i + b_i}{2}$  (représentant de la classe).
- Largeur (pas) de classe  $h_i = b_i - a_i$ . Souvent constant  $h$ .
- Effectif  $n_i$  : nombre d'individus dans  $C_i$ .  $\sum n_i = N$ .
- Fréquence  $f_i = \frac{n_i}{N}$  ( $0 \leq f_i \leq 1, \sum f_i = 1$ ).
- Effectif cumulé croissant  $N_i = \sum_{j=1}^i n_j$ . Décroissant  $N'_i = \sum_{j=i}^k n_j$ .
- Fréquence cumulée croissante  $F_i = \frac{N_i}{N}$ . Décroissante  $F'_i = \frac{N'_i}{N}$ .

## 12.2 Formules à connaître par cœur

| Notion                   | Formule / Règle                                                | Contexte                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Largeur classe (égale)   | $h = \frac{\text{Étendue}}{k} = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k}$ | Choix $k \approx \sqrt{N}$ (Sturges)  |
| Milieu de classe         | $x_i = \frac{a_i + b_i}{2}$                                    | Calculs approx. (moyenne, $\sigma$ )  |
| Fréquence                | $f_i = \frac{n_i}{N}$                                          | Tableau, histogramme (densité)        |
| Eff. cumulé croissant    | $N_i = N_{i-1} + n_i$ ( $N_0 = 0$ )                            | Courbe croissante, médiane            |
| Freq. cumulée croissante | $F_i = \frac{N_i}{N}$                                          | Courbe croissante (ogive)             |
| Eff. cumulé décroissant  | $N'_i = N'_{i+1} + n_i$ ( $N'_{k+1} = 0$ )                     | Courbe décroissante                   |
| Densité histogramme      | $d_i = \frac{n_i}{h_i}$ ou $\frac{f_i}{h_i}$                   | Aire du rectangle = $n_i$ (ou $f_i$ ) |
| Médiane (classe $m$ )    | $M_e = a_m + \frac{\frac{N}{2} - N_{m-1}}{n_m} \times h_m$     | $N_{m-1} < \frac{N}{2} \leq N_m$      |
| Quartiles ( $Q_1, Q_3$ ) | $Q_\alpha = a_q + \frac{\alpha N - N_{q-1}}{n_q} \times h_q$   | $\alpha = 0,25$ ou $0,75$             |
| Moyenne approx.          | $\bar{x} \approx \frac{\sum n_i x_i}{N}$                       | $x_i$ milieux de classes              |
| Variance approx.         | $\sigma^2 \approx \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2$        | $x_i$ milieux de classes              |

### 12.3 Méthodes express

#### MÉTHODE Construire les classes

1. Calculer l'étendue  $E = x_{\max} - x_{\min}$ .
2. Choisir  $k$  (nombre de classes) :  $5 \leq k \leq 15$ , souvent  $k \approx \sqrt{N}$ .
3. Calculer  $h = E/k$  (arrondir à une valeur « propre » : 1, 2, 5, 10, 0,5...).
4. Fixer la borne inférieure de la 1ère classe  $a_1 \leq x_{\min}$  (multiple de  $h$ ).
5. Définir les classes  $[a_1; a_1 + h[, [a_1 + h; a_1 + 2h[, \dots$

#### MÉTHODE Remplir le tableau complet

1. Compter  $n_i$  pour chaque classe (relevé).
2. Calculer  $f_i = n_i/N$  (souvent en %).
3. Calculer  $N_i$  cumulés croissants (ajouter  $n_i$  au précédent).
4. Calculer  $F_i = N_i/N$  cumulés croissants.
5. (Optionnel) Cumulés décroissants : partir de la fin.

#### MÉTHODE Tracer l'histogramme (aire = effectif)

1. Axe des abscisses : bornes des classes (échelle réelle).
2. Axe des ordonnées : densité  $d_i = n_i/h_i$  (ou  $f_i/h_i$ ).
3. Tracer rectangle sur  $[a_i; b_i]$  de hauteur  $d_i$ . Aire =  $d_i \times h_i = n_i$ .
4. Attention : si classes inégales, hauteur  $\neq$  effectif !

**MÉTHODE** Tracer les courbes cumulées (ogives)

1. Points croissants :  $(b_i; F_i)$  (borne sup, freq. cum. croiss.). Relier par segments.
2. Points décroissants :  $(a_i; F'_i)$  (borne inf, freq. cum. décroiss.). Relier par segments.
3. Lecture graphique :  $M_e$  à l'abscisse de  $y = 0,5$ ;  $Q_1$  à  $y = 0,25$ ;  $Q_3$  à  $y = 0,75$ .

**À RETENIR** Checklist avant le Probatoire

- ☐ Savoir définir : population, caractère, modalité, classe, effectif, fréquence, effectif/fréquence cumulés (croissant/décroissant).
- ☐ Savoir choisir le nombre de classes  $k$  et calculer la largeur  $h$  (arrondi pratique).
- ☐ Construire un tableau complet : Classes | Effectifs | Fréquences | Eff. cum. | Fréq. cum.
- ☐ Calculer les milieux de classe  $x_i = (a_i + b_i)/2$ .
- ☐ Tracer un histogramme aire = effectif (calculer la densité  $n_i/h_i$  si classes inégales).
- ☐ Tracer les deux courbes cumulées (croissante aux bornes sup, décroissante aux bornes inf).
- ☐ Lire graphiquement la médiane  $M_e$ ,  $Q_1$ ,  $Q_3$  sur la courbe cumulative croissante.
- ☐ Calculer  $M_e$ ,  $Q_1$ ,  $Q_3$  par la formule d'interpolation linéaire (classe médiane/quartile).
- ☐ Calculer la moyenne  $\bar{x}$  et l'écart-type  $\sigma$  approximatifs à partir des milieux  $x_i$ .
- ☐ Interpréter les résultats : position (centre), dispersion (étalement), forme (symétrie/asymétrie).
- ☐ Justifier chaque étape par une phrase (règle de trois, proportionnalité, définition).
- ☐ Vérifier la cohérence :  $\sum n_i = N$ ,  $\sum f_i = 1$ ,  $F_{\text{dernière}} = 1$ ,  $N_{\text{dernier}} = N$ .

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**